

学号：202075075

密级：_____

长江大学

硕士学位论文

卷烟市场需求预测专题研究——以 W
市烟草公司为例

专业领域：工商管理

研究方向：营销与物流管理

研究生：蔺 青

指导教师：唐立新 教授

论文起止日期：2022 年 4 月至 2023 年 4 月

学号：202075075

密级：_____



长江大学

硕士学位论文

卷烟市场需求预测专题研究

——以 W 市烟草公司为例

专业领域：工商管理

研究方向：营销与物流管理

研究生：蔺 青

指导教师：唐立新 教授

论文起止日期：2022 年 4 月至 2023 年 4 月

Research on cigarette market demand forecast
—— Take the W City Tobacco Company as an example

Field: Business Administration

Direction of Study: Marketing and Logistics Management

Graduate Student: Qing Lin

Supervisor: Prof. Lixin Tang

School of Economics and Management

Yangtze University

April,2022 to April,2023

摘 要

本研究旨在对 W 市烟草公司卷烟市场的需求进行准确预测，以提供科学的决策依据和支持。通过对相关理论和文献的综述，深入探讨了定性预测方法、多元回归预测模型和季节变动预测法等相关理论，并总结了国内外研究现状。

本文涵盖了 W 市烟草公司卷烟市场状况分析和需求预测模型构建两个方面。通过对 W 市历年卷烟销售数据的分析，全面了解了该市烟草行业的发展情况、烟草公司的经济发展状况以及卷烟品牌的发展趋势。在需求预测模型构建部分，选择了适合的方法和模型，如多元回归预测模型、双对数模型和季节指数模型，以提高预测的准确性和可靠性。通过对年度、月度和不同品牌卷烟的需求预测分析，得出了相应的预测结果，并与实际销售数据进行了对比和验证。预测结果表明，双对数预测模型在预测卷烟市场需求方面具有较高的准确性和可操作性。最后，总结了研究的主要结论和不足之处，并提出了改进的方向。其中，重新构建卷烟市场需求预测模型和需求预测机制被认为是未来研究的重点和发展方向。

通过本研究的成果，对 W 市烟草公司卷烟市场需求的预测能力得到了显著提升，为公司的决策制定和市场经营提供了科学依据。

关键词：卷烟，市场需求，需求预测

Abstract

This study aims to make an accurate prediction of the demand of the cigarette market of tobacco companies in W City to provide scientific decision-making basis and support. Through the review of related theories and literature, the qualitative prediction method, multiple regression prediction model and seasonal change prediction method are deeply discussed, and we summarize the research status at home and abroad.

This paper covers two aspects of cigarette market condition analysis and demand prediction model construction of W city tobacco Company. Through the analysis of cigarette sales data in W city over the years, a comprehensive understanding of the development of the tobacco industry, the economic development of tobacco companies and the development trend of cigarette brands. In the construction part of demand prediction model, suitable methods and models, such as multiple regression prediction model, bilogarithmic model and seasonal index model, were selected to improve the accuracy and reliability of prediction. Through the demand forecast analysis of annual, monthly and different brands of cigarettes, the corresponding forecast results are obtained, and are compared and verified with the actual sales data. The prediction results show that the model has high accuracy and operability in predicting the cigarette market demand. Finally, the main conclusions and shortcomings of the study are summarized, and the direction of improvement is proposed. Among them, the reconstruction of cigarette market demand prediction model and demand prediction mechanism is considered to be the focus and development direction of future research.

Through the results of this study, the ability to predict the cigarette market demand of W city tobacco company has been significantly improved, which provides a scientific basis for the company's decision-making and market operation.

Key words: cigarette, market demand, demand forecast

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 文献综述.....	2
1.3 研究意义.....	5
1.4 研究内容.....	6
1.5 研究方法.....	8
第 2 章 相关理论和概念概述	9
2.1 相关理论.....	9
2.2 相关概念.....	11
第 3 章 W 市烟草公司卷烟市场分析.....	14
3.1 W 市烟草公司概况	14
3.2 W 市历年卷烟销售数据分析	16
3.3 W 市卷烟市场竞争情况	18
第 4 章 W 市烟草公司卷烟市场需求预测模型构建	24
4.1 W 市烟草公司卷烟需求相关因素分析	24
4.2 W 市烟草公司需求预测模型构建	29
第 5 章 W 市烟草公司卷烟市场需求预测分析	35
5.1 年度卷烟需求预测.....	35
5.2 月度卷烟需求预测.....	40
5.3 不同品牌卷烟的需求预测	43
第 6 章 结论和不足	48
6.1 结论.....	48
6.2 模型的不足和改进方向.....	48
参考文献.....	51

第1章 绪论

1.1 研究背景

中国烟草业是受法律保护的垄断行业，卷烟的生产、供应和销售受到严格的计划控制。自2009年国家烟草专卖局将卷烟工业与贸易公司分离以来，中国的烟草企业已逐步摆脱了“三合一”的格局，由行业企业主导区域内的卷烟销售，行业企业按行业企业的要求来进行产品的加工和加工。烟叶工业与工业的分开，逐步消除了以往省际的地区保护主义和区域障碍，有利于快速建立公平、透明、有序的市场竞争格局。通过推广实施“按客户订单组织货源”，将市场对卷烟的需求通过烟草商业企业传递给烟草工业企业，使烟草工业企业的生产与市场需求实现无缝对接。烟草行业各交易公司在其所管辖的烟草行业中，负责制定烟草行业的营销方案，与工业公司签订买卖协议，并按月分解执行。一旦签署了协议或合同，就不太可能改变或原则上改变，因为它缺乏一些灵活性和对市场变化的适应性。在目前的经营方式下，对市场需求进行精确的预估，对于保障市场供应，满足消费者的需求，实现企业的财务利润等方面起着举足轻重的作用。

但是，随着中国的发展，其形式越来越复杂，劳动分工越来越精细，组织越来越理性化，发展也越来越快，这是一个新的常态。同时，我国的烟草行业也迎来了新的发展机会与新的挑战。针对“经济增长放缓，产业与行业库存增加，结构空间收缩，以及消费拐点迫近”等四个重大问题，我们提出“认识消费市场的本质”。所以，根据市场的需要，在新的规范下，推动烟草专卖体制下的市场化经营，推动烟草市场的平稳、健康发展，是有效解决问题、迎接挑战的关键。在实践中，需求预测仍然主要基于简单的时间序列方法和营销人员的定性预测，这不符合当今准确的市场需求预测的要求。

在此背景下，本文对W市卷烟市场进行了分析和研究。利用多元线性回归方法和季节指标预测方法，并与卷烟的消费特征象联系，建立了卷烟年销售量预测模式、月销售量预测模式、不同品牌预测模式，预测了2023-2024年W市场的卷烟年销售量、月销售量、不同品牌销量。对W市卷烟市场的需求预测进行了深入的分析，目的是要利用一种更加科学、更加严格的预测方法，为烟草商业企业构建一个更加合理的卷烟需求预测模式，这对于卷烟市场需求预测的能力进行精确地掌握，从而使其更好地适应当前的形势，从而使其能够更好地发挥作用。

1.2 文献综述

1.2.1 国外研究现状

1.2.1.1 国外对预测理论的研究现状

虽然对预报的原理进行了大量的探讨，但是对预报的特定预报算法的探讨还不多见。根据相关数据统计，国内外各种技术和科研工作者总结出的预报模型百余种，并在实际应用中得到普遍应用的 20 余种。这方面的学习有两大方面。

第一个方面是对质量预报的调查。第一类为质性预言之探讨，其内容包括：头脑风暴法，个人直觉判定及群体观点之探讨与运用。^[6]

第二部分为目前国内外有关预报的主要手段，也就是量化预报的发展状况。目前，国际上关于预测的研究，多是从时间序列、神经网络、组合预测以及马尔科夫等几个方面进行的。鲍克斯·詹金斯是目前最有影响力的一个学者，其工作重点是对短时预报。本文将所采用的模型划分为三种类型，分别是：自回归模型，移动平均模型，ARMA。其中，多层前馈型 BP 反演法和 RBF 神经网络是最为成熟的两种方法。该模式具有较低的预报精度，但也存在着与黑盒子模式相类似的不足。马尔科夫链预测法在预报中的应用也受到了越来越多的关注，由于预报的目标是具有随机性的动力体系，它更适用于预报问题中的随机性。特定的用途有股价预测，高速公路预测，以及水平面预测等。^[7]对联合预报的理论的探讨始于 1969，尤其是 L·M·贝茨（Beth）和 C·W·J·Granger（C·W·J·Granger）（其第一个被认为是一种理性的预报方法），他认为联合预报的本质就是将各种预报的各种预报算法进行恰当的合并，将这些算法所能得到的有效的资讯综合起来，从而达到最佳预报精度^[8]。

1.2.1.2 预测理论在国外的应用

预报技术具有很强的实用性和实用性。在许多国家，许多国家都把预报及其他有关的理论与方法应用到了实际的每一个方面。美国学者施密特（1954）利用各种预报法对美国的居民进行预报^[9]。科学家 John Hopfield（1982）利用 Hopfield 的神经元模型，对“旅游者问题”进行了有效的处理^[10]。而科学家 Smith Brian L, Demrsky Michael（2000）将神经元方法用于交通流（包括旅客）^[11]，这是一个里程碑。研究员罗伯特·亚菲和蒙妮·麦吉（2003 年）将 ARMA 模型应用于平滑和季节性的短期预测，并表明 ARMA 模型可以提供更可靠的预测，并具有理想的置信区间^[12]。研究人员 Mohamed, KG Mohamed（2004）和其他人已经使用神经网络预测方法来预测能源（电力、石油、矿物）和材料^[13]。P. Holz（2009）将神经网络和模糊方法用于短期水位预测^[14]。自 20 世纪 90 年代以来，预测已成为 JST 的一个重要分支，它在各个领域的应用越来越多。BP 神经网络也被用于研究卷烟销售预测模型。

1.2.2 国内研究现状

1.2.2.1 国内预测理论的研究现状

我国的预测理论研究正处于起步阶段，其研究方向以组合预测和灰色系统理论为主。以下是本研究的基本情况。

唐小我等利用非负权重结合对均值偏差的上界及下界进行了一些预报方法的对比^[15]。王应明和傅国伟（2000）按照预报性能评估的原理和习惯，将预报性能评估分为五类：平方误差之和、平均绝对误差、平均平方误差、平均绝对百分比误差、平均平方百分比误差和平均平方百分比误差^[16]。唐小我，曹长修，金德运（2000）等人对最优化预报组合中的最优化预报的权值的存在性和唯一进行了论证^[17]。马永开（2001）认为，对于最优证券组合的预报方法而言，有一个判定因子^[18]。马永开，杨桂元，唐小我（2001）对于用非负权重的结合进行预报，给出了一种多余的需求^[19]。杨桂元（2002）在两种观念的基础上，对如何决定冗余度的若干问题进行了探讨^[20]；马永开（2003）认为，参加组合的最优化的组合预报方法的预报偏差的平方和不能随其数目的增大而增大，他分析和比较了两种用于预测的组合优化模型（最小二乘法之和和最小绝对误差之和），结果表明第一种模型比第二种模型更稳定^[21]。曾勇、唐小我和陈珂（2004）建立了确定冗余度的新规则，并在《预测》和《管理工程学报》这两个中国预测领域的权威杂志上发表了一系列科学论文^[22]。邓雪、唐焕文、陈桂枝（2007）应用矩阵理论研究了综合预报误差平方之和的取值范围^[23]；陈华友（2009）从 P_{th} 功率误差的概念出发，提出了综合预报优势、预报方法的超优势和冗余度的概念，并且，还给出了优/劣质综合预测、优/劣质预测方法以及以最小几何距离为基础的综合预测模型的冗余度的新概念^[24]。陈华友与刘春林（2010）在带 $L1$ 系数权重的基础上，引入了 $L1$ 系数的联合预测，并给出了联合预测优势、优势预测法以及联合预测的冗余等新的理论^[25]。学者王振龙（2006）将确定式与随机式的时间序列相结合，表现出了一种具有综合预报的思维，并对二者相融合的优点进行了剖析，并将该综合预报模式用于一些不平衡的数据中，常能得到较好的结果^[26]。邓聚龙博士（2008）对已知（白）和不确定（黑）两种信息下的模型进行了研究，其中最主要的工作就是对已知（白）和不确定（黑）两种模型进行研究。在灰科学中，概率是指在某一区域发生改变的灰，而在该区域发生改变的灰，则是指在某一区域发生改变的、与时间相关的灰过程。灰色理论不是完全按照数学和统计学规律来处理灰色变量，而是使用数据处理方法将原始数据组织成一系列无序的事件，然后再对其进行研究^[27]。从其产生之日起，就得到了越来越多的应用，其中最常用的一种预测模式就是 $GM(1,1)$ 模型。

1.2.2.2 国内预测理论的应用现状

在中国,人们对预报方法的运用进行了进一步的探讨。从 2010 到现在,各种经济活动的预报方法已经被运用到了从工业到服务的每一个部门,甚至是从电力工业到电力工业的每一个部门。其中,李东,苏小红,马双玉(2009)的一项重要工作就是运用了灰数学和非偏置 GM(1,1)模式来模拟中国电网发展的发展态势,并将马尔科夫预报技术用于实际的电网运行情况^[28]。我国的魏连雨、庞龙宝等人(2010)运用不同的 ANN 模式对物质流动进行了预报^[29];王渺林(2010)将马尔科夫(Markov)与灰关联分析(GIS)相融合,对某个站点的最高水位进行了预报^[30],而薛智韵(2018)与王芸(2018)则对中国原油的需求量进行了预报^[31]。在陈宝翠(2013)中,运用了灰色的预测原理与方法对企业的人才需求量进行了预测与分析。基于我国中长期能耗特点,高阳 and 谭阳波(2013)引入了一个新型的无维、无偏灰马尔科夫(GravesMarkov)预报模式。戴森 and 向亚丽(2013)提出一种修正后的 GM(1,1)灰系统,并将其与马尔科夫(2,2)混合,将其与马尔科夫(3,3)灰系统的预报准确率进行结合,这一模式已经应用在对建设地区的资料进行了预报,预报准确率很高^[34]。

1.2.2.3 国内卷烟销售预测方法的研究和应用现状

目前,中国烟草价格的量化预报已被普遍采用,将量化预报用于烟草价格的预测已引起人们的高度重视。很多学者都给出了一些具有典型意义的意见,比如,毛中正(2004)利用了一种基于 1980-1992 年度的国家营业额和国民经济的统计资料,对中国烟草的市场需求量进行了一种新的、有意义的研究,并利用对数一次回归模型对超过 15 年的人群的烟草市场消费量进行了预测和分析^[35]。赵卫亚(2010)利用估算方法对卷烟的消费能力进行了估算^[36]。司听(2011)运用了一种基于神经网络的商品建模和一种基于趋向的分解方法,对中国区域内的卷烟销量进行了研究^[37]。沈航与邹平(2011)利用材料成分与可拓扑的关联关系,对 W 城市的卷烟市场进行了预测,并对 W 城市的卷烟市场进行了分析^[38]。白远良、吴应禄和程晓苏(2013)在改进 Theil-Barten 消费模式的同时,构建了中国卷烟消费的一个基本模式,并基于该模式构建了中国卷烟消费要素的一个解析模式,具体包括:消费支出、卷烟价格、区域差异、经济增长、产业升级、城市和农村消费差异等^[39]。邹亮(2013)在对高端卷烟的需求进行了经验分析,并取得了很好的效果^[40]。王森与吴春明(2013)采用时序预报法,采用季节指标的移动均值与最小二乘法,对烟叶生产的中短、中、长期销售进行预报,并采用偏差控制法对预报结果进行预报,以确保预报的可靠性,选取最佳预报方式^[41]。刘红飞(2013)利用广东烟草消费量与 GDP 数据,建立了广东烟草消费量与 GDP 之间的关系,对广东烟草消费量与 GDP 之间的关系进行了研究。

以上几个方面为中国高端卷烟的消费趋势的量化分析及运用做出了一定的贡献。目前,国内对卷烟工业的需求量预报的理论和技術还不成熟,主要表现为:采用了较多的主观性预报,而缺乏对卷烟工业的客观性预报;以定性为主,而以定量为主;目前的预报手段较为单一,综合预测方法少。因此,有必要在卷烟需求预测中引入组合预测的思想和方法。

1.2.3 研究现状评述

本文在对目前国际上有关这方面的情况进行了简要的回顾和归纳,并得出如下结论:

目前,国内外学者对其进行了多项研究,包括时间序列、神经网络、组合以及马尔科夫等。此外,其主要用途也是充电能源,石油,矿产,能源以及交通运输,在卷烟工业方面的用途还不多。在我国,对这方面的研究呈现出了差异性,在这方面的研究以综合预测和灰色系统理论为主导,从制造业到服务业,以及电力和水电等跨行业都有相关研究,还对烟草业的需求预测进行了应用。约有13位专家和学者对烟草品牌、年需求量、年销售量和影响需求的因素进行了预测研究,为论文的开展打下了坚实的理论和实践基础。

在这样的情况下,在对一些专家、学者进行的调查的结果的前提下,本论文针对的是,怎样才能在现有的营销方式下,对卷烟贸易企业的销售情况进行科学的评估,从而对其真实的运营情况和市场的需要有更多的认识,从而推动供给、购买与市场的需要相适应,从而保证在卷烟市场上能够有更多的需求,给出一些实用的意见。

1.3 研究意义

本研究旨在研究如何准确预测W市高档卷烟的需求量,为卷烟产业提供一个标准的预测流程、一个科学合理的预测方法以及一个有效简易的预测系统,进而为W市烟草公司卷烟销售的策略和结构调整提供一个准确的市场信息,为其做出准确的决策奠定基础。在此基础上,结合W市卷烟的实际情况,采用案例分析、定量分析与经验分析相结合的方法,分析了W市卷烟的消费需求。

1.3.1 理论意义

这项研究丰富了市场需求预测方法的内容。卷烟市场需求预测研究主要采用多元回归模型和季节性变化预测方法,通过选择和比较对W市卷烟市场的需求进行分析,这不仅可以有效地改善对客户的要求,而且对客户的需求也有了很大的扩展和提升。

1.3.2 实际意义

通过对卷烟的需求进行科学、准确地预报,能够在国家政策出台后,对卷烟的消费和消费行为进行实时、高效的监测,从而为卷烟行业的发展和消费行为的

制定、调整和发展做出贡献。同时还能够让烟草工业企业更好地应对市场和产品的改变，从而提升他们的商品的品质，并尽量地减少他们的费用，实现烟草商业公司、烟草工业企业经济效益最大化。

1.4 研究内容

本文通过对 W 市烟草行业 2012—2022 年期间的销量统计资料的基础上，通过对 W 市烟草公司过去 10 年来的销量变化趋势的分析，并根据目前烟草行业的现状及发展趋势，提出了我国烟草行业进入“新常态”的趋势。在分析当前卷烟消费环境和卷烟市场发展“新常态”下的热点问题的基础上，总结了 W 市卷烟市场的特点；其次，在回顾和分析 W 市烟草公司当前需求预测的基础上，解决当前需求预测机制和方法存在的问题。最后，针对 W 市烟草公司现有的市场需求预测机制和方法中所面临的问题，构建了一种新的市场需要预测模式，并提出定量预测模块和定性预测模块，以提高市场需求预测的效率和准确性。

本文旨在研究如何准确预测 W 市卷烟的市场需求，为 W 市烟草公司的产品设计出一个标准的预测程序，一个科学合理的需求预测方法，以及一个高效简单的预测体系，进而为 W 市烟草公司的供应组织、品牌培育和结构调整等方面，为 W 市烟草公司的供应组织、品牌培育和结构调整等方面，提供了一个合理的决策基础。论文主要从问题的提出，问题的分析，问题的解决三个方面展开论述。研究的技术流程如图 1-1 所示。

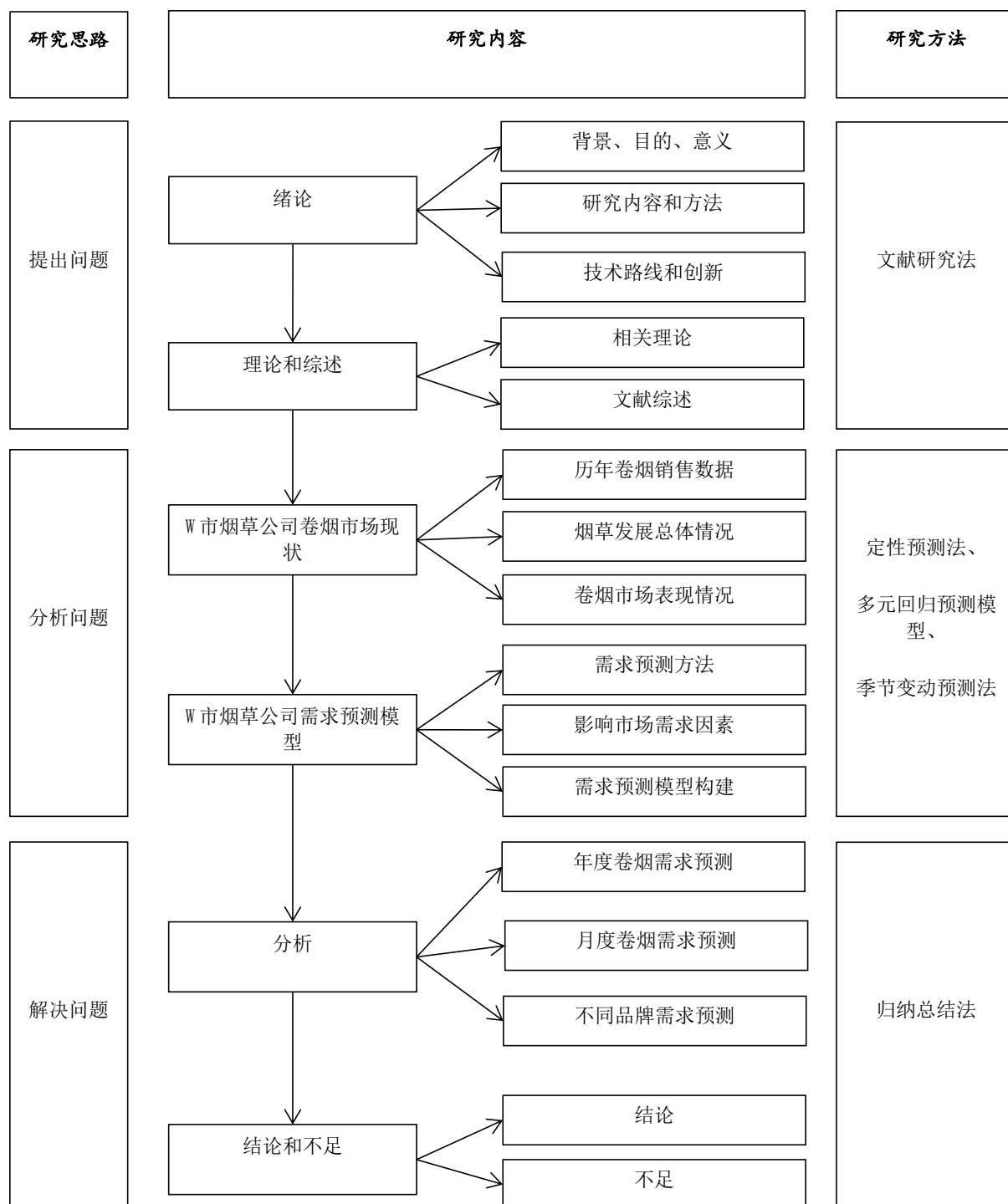


图 1-1 本文技术路线
Figure 1-1 Technical route of this document

1.5 研究方法

案例研究法。本论文将 W 市的卷烟市场作为一个案例，从它的发展、现状以及未来的发展趋势出发，从理论上逐步深入，采用量化的预测方式来对 W 市卷烟的需求量进行了预测，从而对卷烟的需求量的研究产生了一定的影响。

定性和定量预测方法的结合。本文采用定量预测方法中的回归预测法、Logit 模型和季节性变化预测法来分析 W 市的卷烟需求预测。采用定性的预测方法来确定每个品牌的月度需求，并以市场第一线的销售工作为依据进行了分析。

将理论与实际联系起来的方式。论文的第一部分，就是对目前国内外所使用的预测方法和理论进行了说明，之后，对卷烟市场和卷烟需求的特征展开了全面的研究和讨论，并在提出的方案中，将一些先进的方法融入其中，将其应用到实际中，并在实际中得到测试。

因为这项科研计划属于商业秘密，本文所包含的所有卷烟销售数据都经过了人为的处理，但还是反映了所研究的方法。

第2章 相关理论和概念概述

2.1 相关理论

2.1.1 定性预测方法

定量分析法的优势在于它能极大地推动营销预报工作的开展。这样做的缺点是需要高度的投入，更强调宏观分析和判断，因此容易受到经验、技能和知识的限制，在描述预测结果时缺乏定量的准确性。

2.1.1.1 现场服务估算法

区域内的业务评估主要依赖于企业销售者对销售区域内的业务知识、对销售方式、顾客心理等方面的知识，来预估其所辖区域内的销售业务需要。这样做的优点在于：一方面，推广者对顾客的需求及需求有充分的认识，另一方面，凭借自己的洞察力与广博的学识，能够为推广者的决策过程中，得到更为详尽的推广者资料，为推广者进行的决策，节约推广者的时间与费用。第一，这些评估也许太过乐观或者太过消极；第二，对新兴风险与机遇的认识较为困难；第三，企业在经营决策过程中，因经营决策过程中存在着对经营决策结果进行调整或增减的倾向。第四，它们也许并不热衷于预言。^[1]

2.1.1.2 德尔菲法

德尔菲法（Delphi Method）是一种用于专家意见收集和达成共识的预测技术。它通过多轮匿名问答的方式，将一组专家的意见进行系统化整合，以达到一致或趋近一致的意见。

以下是德尔菲法的一般步骤：

问题确定：确定需要预测或解决的问题，并将其转化为一系列明确的问题。这些问题可能涉及未来趋势、市场需求、技术发展等。

专家选择：选择一组合适的专家参与德尔菲法的过程。专家应该具有相关领域的知识和经验，以确保他们能够提供有价值的意见和预测。

调查编制：为每一轮德尔菲调查编制问卷或调查表。问题应该是明确的，可以被专家理解和回答。通常，第一轮问卷会要求专家提供个人观点和预测。

匿名调查：将问卷分发给专家，并要求他们回答问题。在德尔菲法中，专家的身份通常是匿名的，这有助于避免群体思维和相互影响。

结果整理：分析和整理专家的回答，然后提取共同的意见和趋势。这些结果可以用于下一轮调查或被反馈给专家进行进一步评估。

反馈和调整：将上一轮的结果反馈给专家，并鼓励他们重新评估和调整自己的意见。这个过程可以经过多轮迭代，直到专家之间达成一致或趋近一致的共识。

通过德尔菲法，专家之间的意见差异可以逐渐减少，共识可以逐步形成。这种方法在预测和决策领域中被广泛应用，尤其是在没有足够数据支持或未来不确

定性较高的情况下。

2.1.2 多元回归预测模型

在一个经济系统中，经济参数之间经常会有多种相关的联系，比如，人均收入和人均消费支出之间，商品价格和需求之间等等。有不同类型的关系。有不同类型的关系。这些关系中最有趣的一个是因果关系。基于因果关系，人们可以从统计信息中建立数学模型来进行预测。这种类型的方法被称为因果关系预测。最常用的方法是回归分析。^[3]基于回归分析的预测方法包括三个步骤：建模、参数估计和测试。

2.1.2.1 线性回归预测模型

一元和多元两种方法都可以用来进行分析。

多元回归是用两个以上的独立变数与被解释变数有关的一种预测模式。如果自变项与被测项有一种线性的联系，这种联系就叫做多重线性回归。

2.1.2.2 可以用下面的公式来表示多重—一次回归的模式

假定一个具有共同变量 X_1 、 X_2 、...、 X_k 的一个线性回归方程为：

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + \dots + B_kX_k + e$$

其中， B_0 、 B_1 、 B_2 、...、 B_k 是未知参数， B_0 是回归常数， B_1 、 B_2 、...、 B_k 是回归系数； y 表示被解释变量（因变量）； X_1 、 X_2 、...、 X_k 是 k 个共同变量，可以精确测量的自变量。 e 表示随机误差项，其值通常被假定为服从均值为 0 的正态分布。

2.1.2.3 类似地，一般的多元回归方程为

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + \dots + B_kX_k + e \quad (1)$$

该方程是在多元回归分析中使用的一般形式。当其他自变量保持不变时，当自变量 X_1 的值增加一个单位时，因变量 y 的平均值也相应改变。其他相关因素也呈现相似的结果。从几何角度来看，多元线性关系可以看作是一个多维空间中的面。

在这两个公式中， B_0 、 B_1 、 B_2 、...、 B_k 是回归系数，表示自变量对因变量的影响程度； y 是因变量，表示需要解释的变量； X_1 、 X_2 、...、 X_k 是自变量，表示影响因变量的共同变量； e 是随机误差项，表示模型无法解释的部分。通过估计回归系数，可以利用这些公式来建立多元回归模型，分析自变量对因变量的影响。

2.1.2.4 双对数模型

双对数模型属于多元回归预测模型的一种特殊形式，具体是指对自变量和因变量同时进行对数变换后建立的回归模型。

在线性回归预测模型中，如果自变量和因变量之间的关系呈现出线性的趋势，可以使用多元回归方法进行建模和预测。多元回归模型可以包含两个或更多的独

立变量（自变量）与一个被解释变量（因变量）之间的关系。这些独立变量可以是经济系统中的不同经济参数，例如人均收入、人均消费支出、商品价格等。

而双对数模型是多元回归模型的一种特殊形式，它在建立回归模型之前对自变量和因变量同时进行了对数变换。这意味着模型中的自变量和因变量均取对数值，从而使得原始数据的非线性关系转化为线性关系。双对数模型常用于分析具有指数增长或指数衰减趋势的数据。

双对数模型的形式可以表示为：

$$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 * \ln(X_1) + \beta_2 * \ln(X_2) + \dots + \beta_n * \ln(X_n) + \varepsilon$$

其中， $\ln(Y)$ 表示因变量取对数后的值， $\ln(X_1)$ 、 $\ln(X_2)$ 等表示自变量取对数后的值， β_0 、 β_1 、 β_2 等表示回归系数， ε 表示误差项。

双对数模型的优势在于它可以更好地捕捉数据中的非线性关系，使得模型的解释和预测更加直观和可靠。然而，双对数模型也有一些限制，例如对数变换可能引入一些偏差，而且模型的解释能力可能受到取对数的影响。

总之，双对数模型是多元回归预测模型的一种特殊形式，在某些情况下可以用于分析具有非线性关系的数据。

2.2 相关概念

2.2.1 市场需求

市场需求是指在特定时间段和特定市场环境下，消费者对某种产品或服务的总体需求量。它是由消费者的购买意愿和能力决定的，是市场上商品或服务的总需求表现。市场需求的概念与单一消费者的需求不同，它涵盖了整个市场范围内的消费者需求。

市场需求的确定需要考虑多个因素，包括消费者的个人偏好、经济状况、人口结构、社会文化背景等。这些因素对市场需求的影 响是复杂而多样的，因此在预测市场需求时需要综合考虑各种因素的影响。

市场需求的预测对企业 和市场决策具有重要意义。通过准确预测市场需求，企业可以合理安排生产计划、调整产品结构和定价策略，从而提高市场竞争力和经济效益。同时，市场需求的预测也为市场规划和市场营销战略的制定提供了参考依据，有助于企业在市场中获取更大的份额和利润。

在 市场需求的预测过程中，需要借助合适的预测模型和方法，如定性预测方法、多元回归预测模型和季节变动预测法等。这些模型和方法可以基于历史数据、市场趋势和相关因素进行分析和计算，从而得出对未来市场需求的合理预测。

然而，需要注意的是，市场需求是一个动态的概念，受到市场环境和消费者行为的影响。因此，市场需求的预测并非绝对准确，可能存在一定的误差和不确定性。为了提高市场需求预测的准确性，需要不断优化预测模型、更新数据和监测市场变化，以及加强与消费者的沟通和了解。

总之，市场需求是消费者对产品或服务的整体需求量，预测市场需求对企业决策和市场营销至关重要。通过合理运用预测模型和方法，可以提高市场需求预测的准确性和可靠性，从而为企业的发展和市场竞争提供有力支持。

2.2.2 卷烟市场

卷烟市场是指以卷烟产品为主体的市场，包括卷烟的生产、销售和消费等环节。卷烟作为一种常见的快速消费品，具有广泛的市场需求和巨大的经济影响力。卷烟市场的规模和发展状况直接反映了烟草行业的健康发展和市场竞争的激烈程度。

卷烟市场的概念涵盖了多个方面。首先，卷烟市场是一个供需双方相互作用的市场，供给方包括卷烟生产企业和销售渠道，需求方则是消费者。供给方通过生产和销售卷烟产品来满足消费者的需求，而消费者则通过购买卷烟来满足自身的烟草消费需求。

其次，卷烟市场具有一定的市场竞争性。在卷烟市场中，存在着多个卷烟品牌和工业企业之间的竞争关系。不同品牌的卷烟产品在市场上通过品牌形象、产品质量、价格等方面展开竞争，争夺消费者的选择和市场份额。

此外，卷烟市场还受到多种因素的影响。其中包括消费者的消费习惯和偏好、经济发展水平、烟草政策法规、社会文化背景等。这些因素会直接或间接地影响卷烟市场的需求和供给，进而对卷烟行业的发展产生重要影响。

在卷烟市场需求预测方面，准确把握市场需求的变化趋势对于卷烟生产企业具有重要意义。通过市场需求预测，企业可以合理安排生产计划、调整产品结构和定价策略，以适应市场变化并保持竞争优势。

综上所述，卷烟市场是一个充满竞争和变化的市场，其需求预测对于企业决策和市场运营具有重要意义。在不断变化的市场环境中，准确预测卷烟市场的需求变化趋势，可以为企业 provide 科学依据，提高市场竞争力和经济效益。

2.2.3 需求预测

需求预测是指通过系统性的研究和分析，对未来市场需求的数量、趋势和特征进行估计和预测的过程。它是企业决策和规划的重要依据，对于合理安排生产、供应链管理、市场营销以及资源配置具有重要意义。

需求预测的目标是准确地预测未来市场的需求量，以便企业能够及时调整生产、供应和销售策略，满足市场需求并提高市场竞争力。通过对需求的预测，企业可以更好地规划生产能力，避免库存积压或供应不足的问题，提高资源利用效率，并确保产品的市场份额和盈利能力。

在需求预测的过程中，通常会采用多种方法和模型，包括定性预测方法、定量预测方法和统计模型等。定性预测方法主要依靠专家判断、市场调研和管理经验，通过讨论、会议和专家咨询等方式获取预测结果。定量预测方法则基于历史数据和数学统计模型，通过建立数学模型、分析趋势和关联性来进行预测。统计模型常用的有回归分析、时间序列分析和灰色系统模型等，它们能够更加客观地分析数据，揭示变量之间的关系，并进行未来的预测。

需求预测的准确性对于企业的决策制定和运营管理至关重要。准确的需求预测可以帮助企业减少风险、提高资源利用效率、提前进行市场调整和产品创新，并增强市场竞争优势。然而，需求预测也存在一定的不确定性，受到市场环境、消费者行为、竞争对手等因素的影响。因此，需求预测需要综合考虑多个因素，结合定性和定量的方法，不断优化模型和提高预测精度，以应对市场的变化和不确定性。

在烟草行业中，准确的需求预测对于烟草企业的发展具有重要意义。通过对市场趋势、消费者行为和竞争态势的深入分析，结合适当的预测方法和模型，烟草企业可以更好地把握市场需求的变化，调整产品结构、推出新品种，提高市场占有率和盈利能力。同时，准确的需求预测也能够帮助烟草企业合理规划生产计划、优化供应链管理，并有效应对市场波动和竞争压力。

综上所述，需求预测是企业决策和规划的重要环节，对于烟草行业而言尤为重要。通过科学的方法和模型，结合市场分析和数据分析，烟草企业可以实现更准确、可靠的需求预测，从而提升竞争力、增强市场占有率，实现可持续发展。

第3章 W市烟草公司卷烟市场分析

3.1 W市烟草公司概况

中国烟草专卖局和中国烟草总公司是两块牌子一家人，下辖各直属公司和各省烟草公司各省级烟草公司分工业公司和商业公司。中国烟草体制实行了工商分离，即生产和销售分离的形式。

中烟工业公司：烟厂合并组成中烟工业公司，主要从事卷烟生产，也就是负责烟草生产，属于生产企业。

烟草公司(烟草专卖局)：烟草公司的商业流通这块与市场管理的烟草专卖局合并组成新的烟草专卖局(公司)，主要负责烟草专卖，烟叶的种植收购和卷烟的销售。

W市烟草公司是一家位于W市的烟草企业，专注于卷烟销售。公司成立多年来，一直致力于满足市场需求，提供高质量的烟草产品。下面将对W市烟草公司的历年销售数据和市场表现进行概述。

通过对W市烟草公司历年卷烟销售数据的分析，可以观察到该公司在过去几年中的销售情况。销售数据显示，从2012年到2023年，W市烟草公司的卷烟销量呈现出一定的波动和增长趋势。在这个时期内，公司的销售量逐年增加，显示出了其在市场中的竞争力和市场占有率的提升。

除了销售数据，对W市烟草公司的烟草业发展情况也进行了分析。烟草业是一个重要的行业，在W市具有广泛的影响力和市场份额。W市烟草公司在该行业中扮演着重要的角色，以其优质的产品和良好的市场声誉赢得了消费者的信任和认可。同时，公司在经济发展方面也取得了显著成就，其经济实力和市场地位得到了进一步的巩固。

此外，W市烟草公司还拥有多个知名的卷烟品牌。在烟草市场中，卷烟品牌的发展状况对于公司的市场竞争力具有重要影响。通过对各品牌的销售数据和市场份额进行分析，可以观察到黄鹤楼和利群卷烟品牌的份额逐年增加，而中华和白沙卷烟品牌的份额逐年减少。这表明黄鹤楼和利群卷烟品牌在市场中的受欢迎程度不断提高，而中华和白沙卷烟品牌的市场地位面临一定的挑战。

总体而言，W市烟草公司作为一家知名的烟草企业，在市场具有一定的竞争优势。通过不断提高市场营销策略，公司能够满足消费者的需求，提高市场占有率。然而，随着市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，公司需要持续关注市场动态，并进行及时的调整和创新，以保持在市场中的领先地位。

3.1.1 W市烟草公司经济发展情况

另外，在市场中的变化也会对市场的发展产生一定的作用。所谓“人的购买力”，就是在一段时间里，在一个特定的时间里，在这个时间点上，以金钱为

代价来购买商品或提供劳务的能力。我国居民的消费水平在很大程度上决定着居民的消费水平，而居民的消费水平又是居民的消费水平。在对 W 市烟草公司烟草市场进行调查研究的基础上，对 W 市烟草公司进行了初步的调查，并对其进行了初步的经济调查。W 市烟草公司位于江西，经济发展状况较好，自中国加入世贸组织以来，国内经济发展和 W 市烟草公司经济的活力也带来了良好的年度增长，这增加了居民的购买力和消费。W 市烟草公司 2007 年至 2022 年的人口和经济增长情况见表 3-4。

表 3-4 W 市烟草公司 2012 年-2022 年人口数和经济增长情况
Table 3-4 Population and economic growth of W City from 2012 to 2022

年份	人数（万）	GDP（亿）	人均 GDP （元）
2012	568.1	1689.3	45874.80
2013	575.8	1785.4	47570.09
2014	589.4	1858.8	47648.94
2015	594.6	1867.8	50584.74
2016	581.5	3187.53	55380.18
2017	633.9	3608.69	59003.79
2018	668.7	4011.15	65001.88
2019	688.3	4516.31	69875.37
2020	741.3	4813.88	69935.40
2021	778.8	4880	68568.95
2022	854.3	5321.4	73592.51

数据来源：官网查询

3.1.2 W 市烟草公司烟草业发展状况

烟草业对 W 市烟草公司来说具有支柱性产业的地位，自十一届三中全会以后，W 地区的烟叶产业经过了一系列的变革、发展、升级、蜕变，成为中国烟草行业中具有一定影响力和竞争力的成熟行业，年税收收入长期处于全国 GDP 排名之外。上世纪 80 年代，国内卷烟工业开始发展，一些在当时颇具名气和声望的老烟厂，曾经受到卷烟消费者的青睐和追捧，在人们心中留下了深刻的印象。比如，上海烟叶以其特有的特征，在全国范围内，甚至整个中国展现出了一种新的、新的、崭新的、充满生机的卷烟，一直持续到现在，并已是中国烟叶不朽的“圣物”。此外，“天津烟草”“武汉烟草”和“青岛烟草”也成了一代烟草神话，他们的商品热卖，为我国烟草工业的发展打下了坚实的基石。1980 年后，由于 W 市烟草公司独特的地理和气候条件，保证了烟叶的高品质和优质卷烟产品的生产，同时也得益于国家领导人的一句话“W 市烟草公司造好烟”，在 W 市烟草公司的不断努力和辛勤工作下，W 市烟草公司的烟叶产业发展很快，有“一朵白云、两朵白云、三朵中华”的美誉。W 公司在今后的发展过程中，以其优良的质量和全面的优势，荣获了中国烟草公司 13 个“名优卷烟”的 8 个称号，占总数的近 80%，可谓独占鳌头。并确认了 W 市

烟草公司烟草的地位，特别是在 2014 年，W 市烟草公司烟草的生产和销售特别是在 2014 年，W 市烟草公司烟草的生产和销售超过 100 万箱，税收和利润超过 100 亿元的双品牌烟草据云。红塔山也取得了 100 万箱的历史性销售突破，W 市烟草公司当然也从中受益。W 公司“十二五”以来，充分发挥地域、品牌、市场等方面的优点，在一批一批地深化和深化的工作中，不遗余力地推动着公司的各项工作，取得了丰硕的成绩。2020 年，W 市烟草公司的“两会两化”标志着 W 市烟草公司新一轮改革的开始。在 2020 年，W 市烟草公司的“两统一两整合”将掀开新的一页，整合资源，减少内部消耗，全面提升企业的品牌。在 2021 年度，W 市烟草公司克服了地区经济下行的困难，继续保持着利润，并且还在不断地增加，而其他公司都有了一定的下降，这对 W 市烟草公司经济的保值增值发挥到了重要的支撑和引导作用。当然，最大的吸引力是将在 2022 年推出的新云烟产品。预计到 2022 年底，新产品的销量将超过 1 万支，这个数字在过去可以忽略不计，但在经济发展缺乏动力，压力和阻力越来越大的情况下，新云烟的贡献不容小觑，具体有“红塔山”、“云烟”“云烟”等等。预计到 2022 年，高端卷烟的税利将达到 5 亿元，占总税利的 1/3，高端卷烟的发展也取得很大进展，增长了 30% 左右，特别是在 W 市烟草公司地区，其他产品如普级烟和高档烟也得到了拓展和销售，取得了可喜的成绩。为公司长远、稳健的发展打下坚实的基础。

3.2 W 市历年卷烟销售数据分析

由于到了 2022 年度，烟草销售将减少 37%，W 市以卷烟销量同比下降 0.94% 的成绩荣登全国“两烟城市”排行榜榜首，在全国 44 个省区中增长排名第 9。作为 W 市唯一的卷烟批发商，W 市烟草公司对全市 6000 余家经销商进行了卷烟的批发量和销量统计，现将其历年来的卷烟销量统计情况汇总为：

表 3-1 W 市卷烟年度销售总量统计数据（单位：箱）
Table 3-1 Statistical data of total annual cigarette sales in W City (Unit: box)

年份	2012	2013	2014	2015	2016	
与量（箱）	44588	46715	48958	48098	50467	
年份	2017	2018	2019	2020	2021	2022
与量（箱）	51343	54739	56745	59848	58010	58396

数据来源：来自行业内部数据平台；为保密起见，该数据已经过人工处理。

从表 3-1 的年度销售统计分析，W 市的卷烟销售在过去十年中呈现出上升的趋势。通过将其转化成直方表和趋势表（如图 3-1 所示），我们可以看到 2012 到 2022 年期间，经济增速一直高于 2%，尤其是 2013 年、2014 年和 2020 年，增长幅度超过 7%，但 2022 年只有 0.56%。

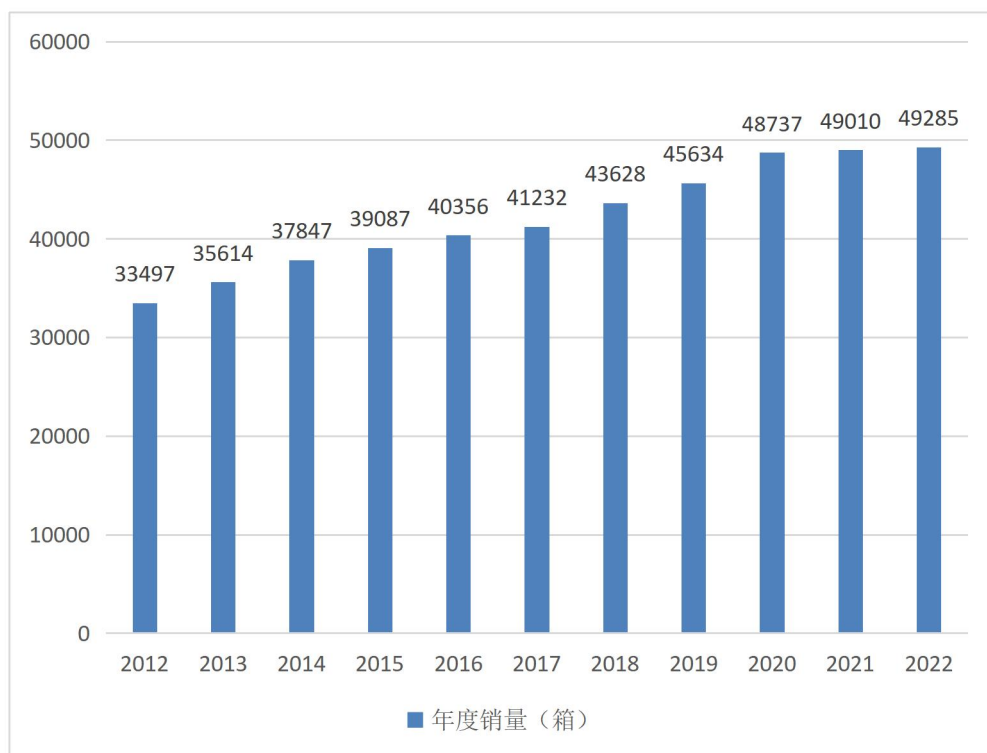


图 3-1 W 市卷烟年度销量图

Figure 3-1 Annual cigarette sales in W City

表 3-2 W 市半年度卷烟销售数据分析整理 (单位: 箱)

Table 3-2 Analysis and arrangement of semi-annual cigarette sales data in W City (Unit: box)

年份	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
上半年	19969	30187	30747	31183	33414	31773	35876	36818	38304	38578	39154
下半年	15749	16559	18311	18986	19054	18680	19974	18816	31645	31654	31153

数据来源: 来自行业内部数据平台; 为保密起见, 该数据已经过人工处理。

表 3-3 W 市 2019—2022 年月度卷烟销量统计数据 (单位: 箱)

Table 3-3 Monthly cigarette Sales Statistics of W City from 2019 to 2022 (Unit: box)

月份	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
1 月	8851	10118	8945	10086
2 月	3589	4668	5134	4756
3 月	5751	3846	4788	4988
4 月	5648	4087	4458	5547
5 月	4056	5160	3807	4143
6 月	4385	4457	4867	4167
7 月	5054	5076	5080	5130
8 月	5574	5163	5360	5498
9 月	5140	5443	5800	5886
10 月	4481	4788	4184	4336
11 月	3950	4764	5088	4598
12 月	958	1764	1364	855
合计	56745	59848	58010	58396

数据来源: 来自行业内部数据平台; 为保密起见, 该数据已经过人工处理。

将表中的数据以平滑散点图的形式呈现后（图 3-3），可以看出，除了 3 月、4 月和 5 月的卷烟销量波动方向明显不同外，其他几个月则表现出较为一致的趋势，表现出显著的季节变动。

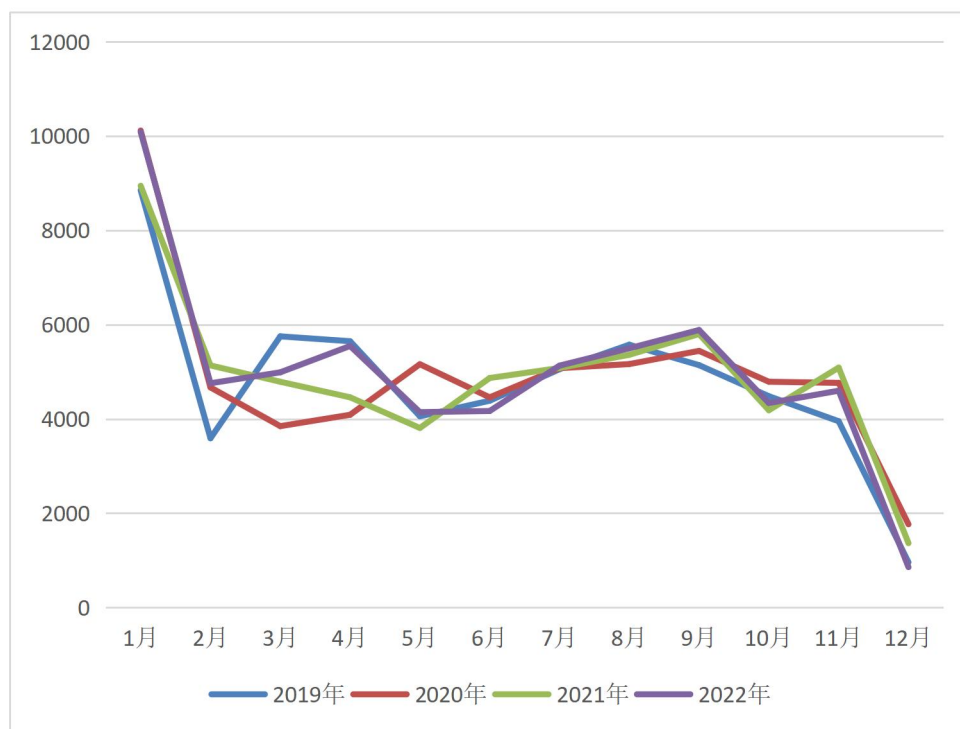


图 3-3 W 市月度销量数据统计图

Figure 3-3 Statistical chart of semi-annual sales data in W City

3.3 W 市卷烟市场竞争情况

3.3.1 W 市烟草公司卷烟品牌发展状况

现在已形成了云南烟草，玉溪烟草，红塔山，红河烟草等多个烟草牌子，在国内享有较高的声誉，对行业的发展有一定的影响，深受广大烟民的喜爱。云南中烟的玉溪、红塔山是行业内表现比较好的卷烟品牌，红塔山的销售规模很大，有较高的品牌和较好的消费者基数，但是，其产品的质量和经济的价值并不相适应，W 市烟草公司烟草正在加大开发新产品的力度，改善卷烟销售结构，提高对 W 市烟草公司烟草的贡献。另外，红河也有一些问题，卷烟销售一年比一年差，势力越来越小，如今已经慢慢将他们的力量集中到了另外三家公司身上。在卷烟知名度上，200 元价格区间内，销量最高的卷烟为“云”（“雅型”），位居榜首，其次为“玉溪”（“雅型”），可见云烟（淡雅型）在产品认知度方面具有一定的优势。200 元价格区间的领导者是云烟（淡雅珍品），其统治地位短期内无法撼动；100 元价格区间最受欢迎的产品是云烟（紫色）和红塔山（新动力）。

在W市烟草公司，本地烟民较多，他们长期吸食本地卷烟品牌，在一些家庭中，爷爷奶奶对W市烟草公司卷烟情有独钟，爱不释手，所以他们对卷烟的认识和理解是最深刻的。为加强对卷烟产品的研究，提高对消费者需求的研究，应红云红河集团的要求，通过对卷烟牌子的问卷调查，对卷烟的使用情况进行了分析。在卷烟的牌子方面，“云”牌子主要是50年代的，具有较高的社会声誉，但是年纪较大；玉溪的特色是四十年代的突出，有主见，有学识，有权威的领导班子；红塔山系列产品以20世纪20年代的青年、时髦都市上班族为主，各大卷烟系列产品的具体数据如下表3-5所示：

表 3-5 重点卷烟品牌规格形象分析
Table 3-5 Analysis of key cigarette brand specifications and image

形象因子	云烟（印象）	玉溪（境界）	中华（软）
硬朗	4.51	4.36	4.05
档次高	4.7	4.7	4.7
形象	4.8	4.64	4.36
亲切的	4.94	4.61	4.53
时尚的	4	4.3	3.8
鲜明的	4.86	4.6	4.49
领导品牌	4.85	4.95	4.59
历史悠久	4.18	3.87	4.88
影响力大	5	4.85	4.88
过时的	4.8	4.6	4
俗气的	5.31	4.83	4.84
落伍的	4.8	4.83	4.7
新意的	4.58	4.16	4.87

在600-1000元之间的终端购买和销售方面，白沙（合天下），黄鹤楼（1916），南京（九五至高）等高价二手卷烟，因为已经有相当一段历史，所以终端用户数量和用户数量都比较平稳。“云烟”“大重九”“硬庄园16”等新品在市场上刚推出不久，但是增长迅速，受到广大顾客的认同与喜爱。随着烟草消费群体的不断扩大，烟草市场的活跃，烟草销售的快速发展，烟草市场在高端烟草市场逐步形成了一定的规模。

在400元至600元的价格范围内，消费者对品牌形象的评价是“便宜”5.31（35%），“过时”4.8（18%）。此外，研讨会上一些消费者甚至用“老妇人”来形容印象这个品牌，84%的消费者认为印象应该升级为W市烟草公司最好的卷烟。印象也应该是国际化的，消费者普遍认为印象笔记70元的价格太低。

在200元价位范围中，各卷烟的主要技术指标对其印象度的影响如图3-6所示。

表 3-6 卷烟主要规格形象评价情况
Table 3-6 Main specifications and image evaluation of cigarettes

形象因子	云烟（软珍品）	玉溪（软）
硬朗	4.51	4.36
档次高	4.7	4.51
我的形象	4.8	4.64
亲切的	4.94	4.61
年轻时尚的	4.7	4.54
物有所值的	4.93	1.67
个性鲜明的	4.86	4.6
领导品牌	4.85	4.95
历史悠久	4.88	4.87
影响力大	5	4.85
喜庆	4.88	4.85
值得信赖的	5.14	4.87
良好品牌的	5.31	4.83
技术领先的	5.14	4.83
有品质的	5.58	5.16
企业实力强	5.13	4.86

200 元以下的产品，点评：云烟（软珍）已经被大众所接受，但它的奖赏作用正在慢慢消失。在我国，由于我国烟草行业和烟草行业的快速发展，我国烟草行业面临着严峻的挑战，云烟（印象）、玉溪（硬朗）等新型卷烟产品的出现，云烟（软珍）的高价值礼品功能逐渐消失，在大多数城市地区成为大众消费产品。表 3-7 分析了 100 元价格类别的卷烟消费者的年龄结构。

表 3-7 卷烟消费者年龄结构分析
Table 3-7 Analysis of the age structure of cigarette consumers

结构	云烟（紫）	红塔山（新势力）	红塔山（经典 100）	红河（88）
18-25 岁	39%	48%	46%	48%
26-35 岁	37%	36%	35%	36%
36-45 岁	37%	19%	31%	18%
46-55 岁	13%	13%	15%	15%
56 以上岁	9%	7%	7%	6%

100 元价位的消费者年龄结构主要集中在 18-35 岁年龄段，对比同价位产品的消费者年龄结构可以看出，在此项技术指标中，卷烟类产品的消费人群是最大的。尤其是 18 至 25 周岁这一年龄段，云烟（紫云英）的比例最低，对年轻群体的影响不足。

通过对卷烟性能的研究，我们发现：虽然主要卷烟品牌的性能基本稳定，但是，已经有一种潮流，这种潮流是由以前的一个主要的烟草产品，随着其它烟草产品的不断增多和迅速发展而产生的，卷烟出现了“W 市烟草公司烟是好烟”的局面。一些人认为云烟（紫云）是 20 世纪 80 年代以前人们所抽的，许多年轻人还

喜欢其他强势卷烟品牌，如利群和黄鹤楼，以及万宝路和爱喜等外国品牌，因为他们喜欢新奇。

3.3.2 W市烟草公司卷烟市场表现情况

自2014年起，由于受到了外界经济增速减缓的影响，中国的烟叶产业不仅不能在风雨飘摇的行业特征中减缓发展速度，还在不断地呈现着“负值”，这使得以前从未在某些地区发生的“销售”问题，现在看起来也成了个难题，主要表现为“增速回落，工商库存上升，结构空间缩小，需求拐点到来”。同时，我国的烟叶产业也在一定程度上受到了宏观经济、产业发展等因素的制约。结合中国经济的新变化和新常态环境，靠销售量来增加收入和提高效益已经不可能，增长的重点主要是结构性的改善，发展的难度和挑战更大。为了进一步推动发展，提高竞争力，W市烟草公司正在推动深层次的改革，呼唤改革红利。随着烟草行业的发展，烟草行业的整体发展、烟草行业的规模和行业的规模持续扩大、行业的集聚、行业的发展、行业的健康发展和行业的发展等。W市烟草公司的烟叶产业改制，有关部门进行了整合重组，红云、红河、红塔等公司的销售、技术部门也在之前就已经完成了整合。

一是市场份额保持领先。2022年，W市烟草公司的卷烟销售总量为5839箱，与2021年相比增加了386箱或0.67%。尽管全国的卷烟销售增长缓慢，但仍保持了超过11%的领先市场份额。

表 3-8 2022 年 W 市烟草公司卷烟销售情况
Table 3-8: Cigarette sales of tobacco companies in W City in 22nd

	销售总量（箱）	增长量（箱）	增长率
2021	5453		
2022	5839	386	0.67%

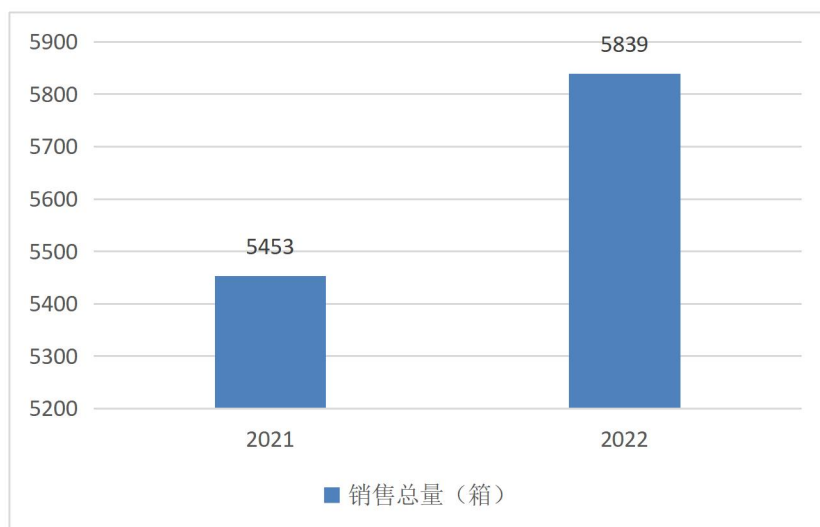


图 3-4 2022 年 W 市烟草公司卷烟销售情况
Figure 3-4 Cigarette sales of tobacco company in W City in 22nd

第二，大的公司越来越集中化。在 2022 年，“玉溪”“云烟”和“红塔山”的总销售额为 50018.5 箱，较上年同期增加了 419166 箱，增幅 8.8%，主导产品的集中程度为 91.3%，较上年同期上升了 5.9%；其中，云烟销售量为 19009.8 箱，较上年同期增加 8.4%；玉溪品牌销售 7904.4 箱，同比增长 10.08%，红塔山牌销售 16308.5 箱，同比增长 13%。

第三，

表 3-9 2021 年和 2022 年主导品牌销售情况
Table 3-9 Sales of leading brands in 2012 and 2022

品牌	2021 年销售总量(箱)	2022 年销售总量(箱)	增长率
玉溪	7180.6	7904.4	10.08%
云烟	17536.7	19009.8	8.4%
红塔山	14432.3	16308.5	13%
总销售额	45972.9	50018.5	8.8%

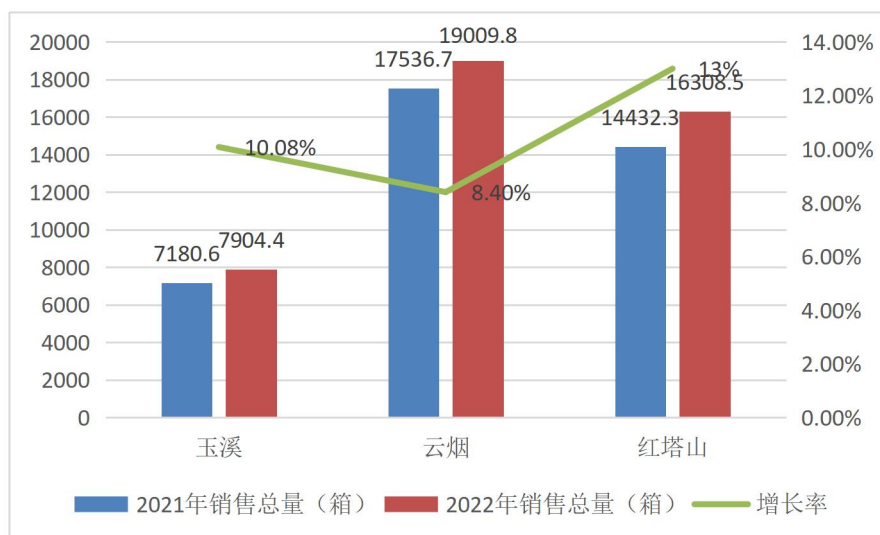


图 3-5 2021 年和 2022 年主导品牌销售情况
Figure 3-5 Sales of leading brands in 2012 and 2022

第三，进一步优化企业的生产布局。在今年，每吨商品烟草的零售价格为 44076 元，较上年同期上涨了 1389 元，增幅为 6.54%。他们之中，2022 年共销售高档烟 6744.3 箱，同比增加 406.6 箱，增幅 14.96%；销售高档烟（零售价：700-1000 元）3685 箱，同比增加 468 箱，增幅 10.87%；高档卷烟（零售价 1000 元）销售 488 箱，增加 341 箱，增幅 9.48%。高档卷烟（零售价 1000 元）销售 341 箱，增幅 9.48%。

表 3-10 2022 年税收和利润情况
Table 3-10: Tax and profit in 2002

高档烟	销售总量(箱)	增长量(箱)	增长率
总销售量	6744.3	406.6	14.96%
零售价：700-1000 元	3685	468	10.87%
零售价：1000 元	488	341	9.48%

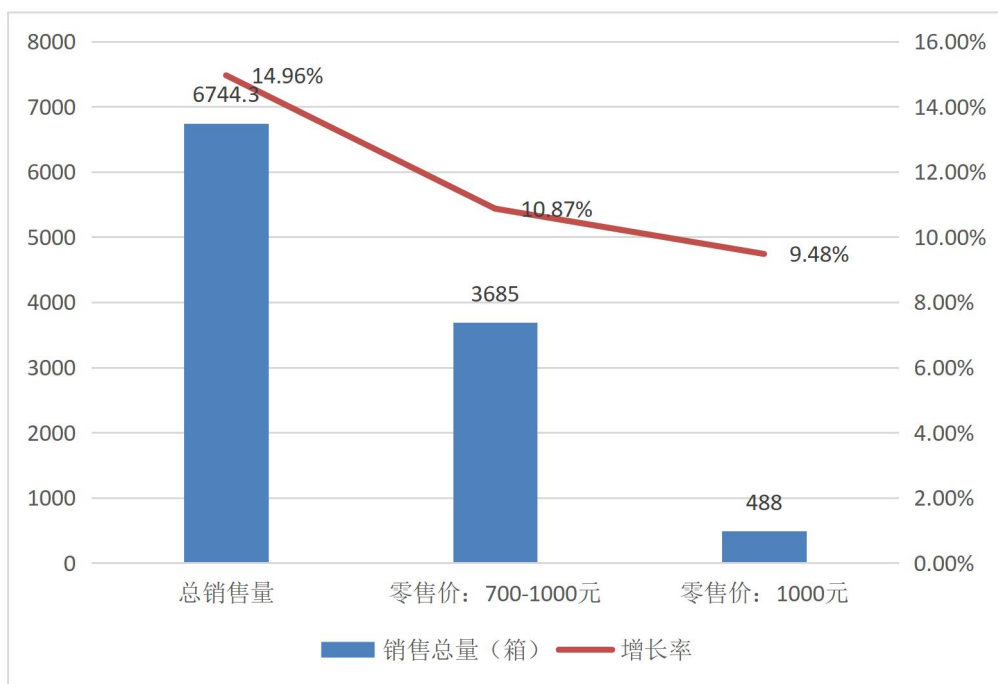


图 3-6 2022 年税收和利润情况
Figure 3-6 Tax and profit situation in 2002

表 3-11 2022 年高档烟销售情况
Table 3-11 Sales of high-grade tobacco in 2002

指标	2022 年预计数值（亿元）	增长率
税后盈利	145	5.04%
增长额	6.18	-

第四，税收和利润增速开始稳步上升。W 公司预计在 2022 年度，可创造 145 亿元的税后盈利，较上年同期增长 5.04%，较上年同期增长 6.18 亿元。

中国烟叶产业在“以市场为导向”的转型过程中，在今年的“以市场为导向”的转型过程中，W 市烟草公司的烟叶产业将迎来新的发展机会与新的发展契机。目前面临的主要问题有：云烟业的发展速度较慢；机遇包括挖掘云烟的真实需求，在一些市场被压制，以及在一些有政策限制的市场有重要的发展机会。

第4章 W市烟草公司卷烟市场需求预测模型构建

针对W市烟草公司年度、月度和不同品牌预测中没有卷烟需求预测模型,预测结果与实际需求差异越来越大的情况,本文在查阅相关文献的基础上,将国内最常用的市场需求预测方法总结如下,以便科学合理地选择需求模型,提高对市场需求预测的支持力度。

4.1 W市烟草公司卷烟需求相关因素分析

为了让交易公司能够更好地适应烟草的市场需要,加强烟草的市场需要预测标准对烟草的销售的影响,论文把烟草的总体需要预测分为年度、季度和月度。在这篇文章中,将总需求预测划分成了年度卷烟需求预测、季度卷烟需求预测和月度卷烟需求预测,在预测的准确率上存在着差异。首先,利用多元线性模型对烟草全年的消费需求进行了预估,利用季节指标对烟草全年消费需求进行了预估,采用品牌占比法和定型预测法来预测各品牌月度需求量。

烟草行业对烟草行业的销售和消费情况进行了分析。通过对W市烟草公司烟草行业现状及近几年烟草销量的增加情况的分析,发现W市烟草公司烟草销量的增加与其最近几年本地的社会、经济发展趋势相吻合,表明W市烟草公司烟草销量的增加受到了本地的社会、经济发展的显著影响,这是以经济学知识为依据的。本地卷烟销量的增幅还受到了社会、经济发展的制约,所以W城市卷烟销量的增幅受到了很大的影响,所以,每年卷烟销量的增幅具有很大的波动性。

4.1.1 影响相关因素选择的方法

在市场经济中,许多的经济因素经常会互相作用,互相联系,比如:消费品的需求与商品的价格,人均收入与人均消费的开支,以及消费物价指数与人均消费的开支,等等。在许多关联中,最有意思的就是“因”和“果”。在很多案例中,我们可以利用一些与之有关的资料以及它们之间的因果联系,构建一个能够对其进行预测的数学模型。在市场经济中,各种经济因素之间存在复杂的相互作用和联系。为了选择影响相关因素,我们可以采用德尔菲法:

德尔菲法是一种专家咨询和意见收集的方法,通过多轮匿名调查和反馈,达成一致意见。在影响相关因素选择时,可以通过德尔菲法征求专家的意见和判断。专家可以根据自身的经验和知识,评估各个因素的重要性和影响程度,并提出建议。德尔菲法能够综合不同专家的意见,降低主观偏见,提高决策的准确性。

在选择影响相关因素的方法时,德尔菲法被选择的主要原因是其能够利用专家意见来综合评估和选择因素。在卷烟市场需求预测中,涉及到众多复杂因素,如市场环境、消费者行为、政策法规等,这些因素的选择和权重确定需要专业知识和经验的支持。通过德尔菲法可以征求多位专家的意见,进行多轮匿名调查和反馈,最终达成一致意见,提高因素选择的客观性和准确性。

总之，选择德尔菲法作为影响相关因素选择的方法，可以充分利用专家的经验 and 知识，综合考虑各个因素的影响程度，提高卷烟市场需求预测的准确性和可靠性。

4.1.1.1 需求预测体系的建立

为了对烟草公司市场需求进行预测，需要建立一个全面的需求预测体系。该指标体系应包括多个维度，涵盖 W 市 GDP、W 市人均 GDP、W 市居民可支配收入、W 市居民纯收入、新增人口比例等方面的指标。为此，结合相关资料和数据，进行了需求预测体系构建，如表 4-1 所示：

表 4-1 需求预测体系
Table 4-1 Demand forecasting system

目标层 A	指标层 B
W 市烟草公司需求预测 A	W 市 GDP B1
	W 市人均 GDP B2
	W 市居民可支配收入 B3
	W 市居民纯收入 B4
	W 市新增人口比例 B5

这个指标体系可以用来评估不同烟草公司在各个维度上的表现，并为制定发展策略和改进提供参考。

通过建立一个全面的需求预测体系，可以更好地了解烟草公司的市场需求情况，并提出针对性的改进建议，以推动烟草公司行业的健康发展。以上指标只是示例，实际需求预测体系需要根据具体需求进行调整。这个指标体系可以用来评估不同烟草公司在各个维度上的表现，并为制定发展策略和改进提供参考。

4.1.2 相关指标的筛选

4.1.2.1 权重计算方法

为确定各评价指标的影响权重，本研究中运用层次分析法来进行分配。

(1) 设计层次结构模型

根据问题的层次结构，将考虑因素、决策对象和目标划分为准则层、中间层和目标层，如下表 4-2 所示：

表 4-2 层次结构模型
Table 4-2 Hierarchical structure model

层次	层次名称
层次 1	目标层
层次 2	准则层

(2) 确定判断矩阵

为了确定各指标的影响权重,需要构建判断矩阵,即对比同一层次下的各子指标,判断它们的重要程度,并用具体数值 a_{ij} 表示比较结果,满足 $a_{ij}=1/a_{ji}$ 的关系。以下是判断矩阵的取值标准。

表 4-3 判断矩阵取值标准
Table 4-3 Values of the judgment matrix

量化值	因素 i 比因素 j
1	同等重要 1
3	稍微重要 2
5	较强重要 3
7	非常重要 4
9	极其重要 5
2 4 6 8	两相邻判断中间值

(3) 计算指标权重

通过计算判断矩阵的最大特征值及其对应的特征向量,可以得到需求预测体系中各评价指标的权重。

(4) 一致性检验

为了确保判断矩阵是一致的,需要计算一致性比例 CR。计算公式如下:

$$CR = \frac{\left(\frac{1}{n} \sum_i \frac{(AW)_i}{W_i} \right) - n}{RI}$$

其中,层次数为判断矩阵的维度。

通过比较 CR 值与随机一致性指标 RI 的值,可以判断判断矩阵是否一致。通常认为,当 $CR < 0.1$ 时,判断矩阵的一致性可接受,否则需要对判断矩阵进行修正直到 $CR < 0.1$ 。

随机一致性指标 RI 的数值表如下:

表 4-4 随机一致性指标 RI 的数值表(暂列出 N=1-10 的对应值)
Table 4-4 Values of random consistency index RI (the corresponding values of N=1-10 are listed temporarily)

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

通过以上步骤,可以确定需求预测体系中各评价指标的权重,并进行一致性检验,确保研究结果的可靠性。

4.1.2.2 专家打分确定权重

德尔菲法是指通过匿名方式征询有关专家的意见,对专家意见进行统计、处理、分析和归纳,客观地综合多数专家经验与主观判断,经过多轮意见征询、反馈和调整,构建判断矩阵。

为了确定各指标的权重,笔者邀请了6名烟草公司市场部以及策划部品牌推广专员作为专家,采用专家打分法对各指标进行比较打分。根据表4-3的规则,专家们对各指标进行了评分,并经过多轮意见征询、反馈和调整,得到了判断矩阵,具体见附录。

经过计算,如表4-5所示,判断矩阵的一致性比例CR值为0.090,小于0.1,说明判断矩阵的一致性是可接受的,不需要再进行调整。

表 4-5 A-B 判断矩阵
Table 4-5 A-B judgment matrices

A	B1	B2	B3	B4	B5	权重	CR
B1	1	1/2	1/4	1/3	1/3	0.3107	0.090<0.1
B2	2	1	1/4	1/2	2	0.2915	
B3	4	4	1	2	2	0.3787	
B4	3	2	1/2	1	1/2	0.2876	
B5	3	1/2	1/2	2	1	0.0615	

接下来,运用 SPSS 软件对各判断矩阵进行指标权重计算。最终得到了如下表4-6所示的各指标的权重情况:

表 4-6 各指标权重情况
Table 4-6 Weight of each indicator

目标层 A	指标层 B	权重
烟草公司市场需求量 A	W市GDP B1	0.3107
	W市人均GDP B2	0.2915
	W市居民可支配收入 B3	0.3787
	W市居民纯收入 B4	0.2876
	W市新增人口比例 B5	0.0615

根据上述权重情况,绘制成坐标图,其中横轴表示影响因素,纵轴表示需求比例,如图4-1所示:

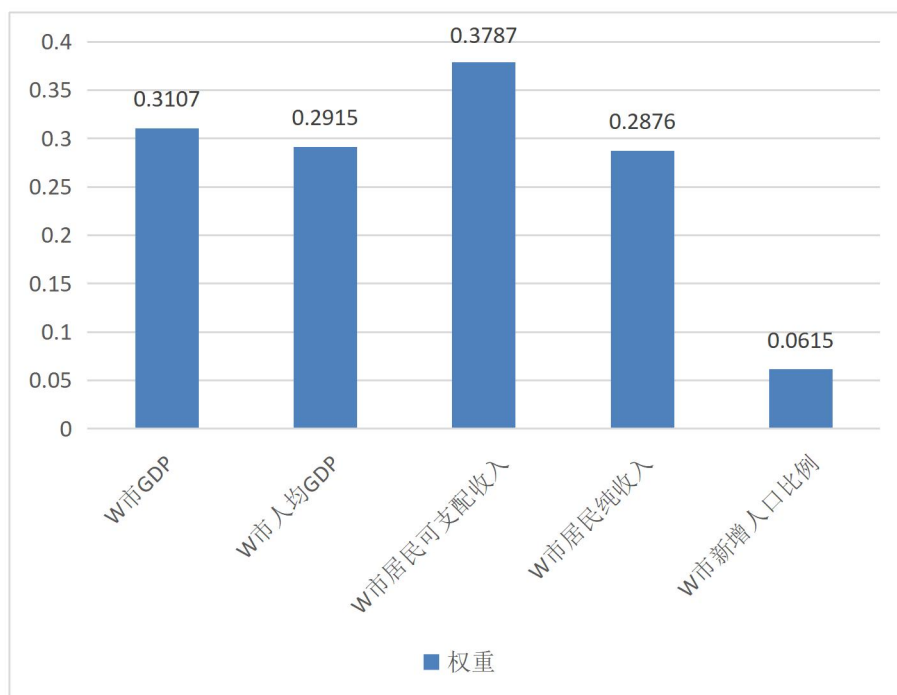


图 4-1 各指标权重情况
Figure 4-1 Weight of each indicator

在这个示例中，绘制了 5 个影响因素：W 市 GDP、W 市人均 GDP、W 市居民可支配收入、W 市居民纯收入和 W 市新增人口比例。W 市新增人口比例不在图中，因为决定将其剔除。在这个图中，每个影响因素的位置表示其在需求预测中的重要性。较高的位置表明影响因素对需求的影响较大，而较低的位置表明影响较小。

通过对以上 5 个因素的分析 and 权重计算，发现 W 市新增人口比例的权重较低，仅为 0.0615。基于此，可以剔除 W 市新增人口比例这个因素。通过分析各指标的权重，以及在图中的相对位置，可以得出结论，决定将"W 市新增人口比例"这个因素剔除。剔除该因素后，可以重新进行需求预测模型的构建和分析，以更准确地预测烟草公司市场需求。理由如下：

1. 相关性较弱：W 市新增人口比例与卷烟市场需求之间的相关性较弱，即使人口增加，对卷烟市场需求的影响不大。可能是由于其他因素（如收入水平、消费习惯等）对卷烟市场需求的影响更为显著。

2. 数据不稳定：新增人口比例的数据波动较大，难以准确预测未来的趋势。由于预测模型需要稳定的数据作为输入，因此考虑到数据的可靠性和稳定性，剔除该因素可以提高预测模型的准确性。

综上所述，基于权重计算结果和对相关因素的分析，我们决定在需求预测体系中剔除 W 市新增人口比例这个因素。这样可以使得预测模型更加准确和可靠，提高卷烟市场需求预测的精度。

4.2W市烟草公司需求预测模型构建

通过对W市烟草公司的实际调查,并参考有关文献,依据三条基本原理,对W市烟草公司卷烟公司的产品进行了需求分析。第一,可以方便地获取有关的因子和资料;第二,各要素对卷烟消费的作用更为直接;第三,各要素在烟草行业中的作用存在着一些规律性。以上的因子选择原理和前面面对地对卷烟需求的主要因子进行了分析,并与W市烟草公司的实际销售绩效相联系,以W市GDP、W市人均GDP、W市居民可支配收入和W市居民纯收入为自变量。

然而,卷烟作为一种相对固定且变化迅速的消费品,在一般条件下,卷烟的吸烟比率在短时间里保持不变,而某一区域的人口在一段时期内也几乎保持不变,因此,笔者提出了总体人口对于卷烟的需求量的作用并不显著,因此,在进行年度预报的时候,没有将该因子单独纳入预测之中。这个因素在年度预测中没有单独考虑。W市烟草公司作为一个著名的旅游城市,近年来游客数量迅速增加,2022年将超过1000万。因此,在对烟草消费进行年度预测时,并未将旅行对烟草消费的作用纳入全年的分析中。此外,各种因素对卷烟销售的影响每年都不同,如政策的变化或突发因素,如2019年中央局和国家局宣布在公共场所禁止吸烟,与突出干部有关,或者对全国卷烟的消费税进行了调整。在对卷烟的市场需求进行分析的时候,要选取能够反映出社会经济发展趋势的、具有一定规律性和数据可得性的指标,以保证需求预测的准确性,同时提高实际工作的实用性。

根据表4-7和图4-2到图4-5中的数据,对W市的GDP、人均GDP、居民可支配收入和居民纯收入进行分析和描述如下:

1. W市的GDP(万亿元):自2016年至2022年,W市的GDP呈现逐年增长的趋势。从2016年的338.7万亿元增长到2022年的550.2万亿元,表明W市的经济总量逐年扩大,经济发展相对稳定。

2. W市的人均GDP(元):W市的人均GDP从2016年的25523元增长到2022年的46523元。这意味着W市居民的人均经济水平逐年提高,人民的生活水平得到了明显的改善。这种增长可能受到产业结构升级、就业机会增加和人民收入提升的影响。

3. W市的居民可支配收入(元):W市的居民可支配收入从2016年的22,427元增长到2022年的40256元。这显示W市居民的可支配收入逐年增加,他们在消费和购买能力方面有了更大的空间。这种增长可能受到就业机会的增加、工资水平的提高以及社会福利政策的改善的影响。

4. W市的居民纯收入(元):W市的居民纯收入从2016年的26970元增长到2022年的48510元。居民纯收入是指个人在扣除税费和其他费用后的实际收入,

也是个人实际获得的可支配收入。这个数据的增长表明 W 市居民的实际收入水平在逐年提高，他们的经济负担减轻，生活品质得到了改善。

综上所述，W 市在经济发展方面取得了显著的成果，GDP 和人均 GDP 逐年增长，居民的可支配收入和纯收入也在持续提高。这些数据表明 W 市的经济实力和居民生活水平在不断提升，为市场需求的的增长提供了有力的支撑。在需求预测模型中，这些指标将作为自变量，用于分析其对卷烟市场需求的影响程度，并进行需求预测分析。

表 4-7 W 市 2016-2022 年相关社会经济指标
Table 4-1 Relevant socio-economic indicators of W City from 2016 to 2022

年份	GDP（万亿元）	人均 GDP（元）	居民可支配收入（元）	居民纯收入（元）
2022 年	550.2	46523	40256	48510
2021 年	512.3	38927	35689	42850
2020 年	480.5	36012	31876	38740
2019 年	440.1	32751	28937	35260
2018 年	405.8	30032	26785	32190
2017 年	372.6	27704	24591	29430
2016 年	338.7	25523	22427	26970

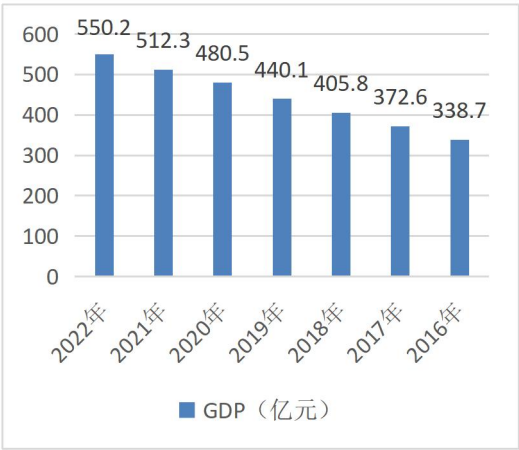


图 4-2 W 市 2016-2022 年 GDP
Figure 4-2 GDP of W City 2016-2022

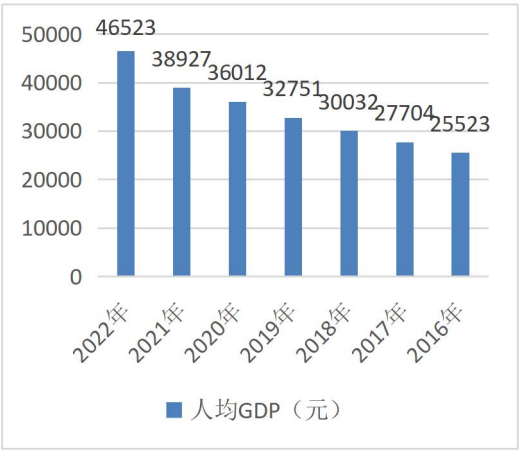


图 4-3 W 市 2016-2022 年人均 GDP
Figure 4-3 GDP per capita of W City 2016-2022



图 4-4 W 市 2016-2022 年可支配收入
Figure 4-4 Disposable Income in W City from 2016 to 2022

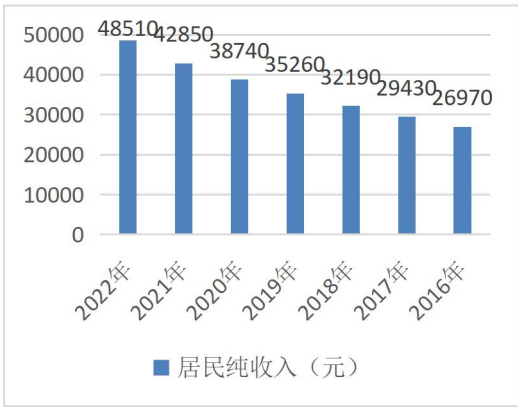


图 4-5 W 市 2016-2022 年居民纯收入
Figure 4-5 Net income of residents in W City from 2016 to 2022

W 市烟草公司的社会、经济一直保持着平稳、迅速地发展，如 GDP、城乡居民人均收入等主要的经济指数都在不断地高速地发展，这给 W 市烟草公司的卷烟事业提供了空前的机会。对 2016-2022 年 W 市烟草公司的重要经济指数的变化与 W 市烟草公司卷烟销售额的相关系数进行了研究，并对自变量的相关系数进行了数据统计，人均 GDP、城市人均可支配收入、农村人均纯收入和 GDP 总量与卷烟年销售量的相关系数分别为 0.887、0.898、0.884 和 0.883。0.883，表明国内生产总值、人均 GDP、居民可支配收入以及农民人均可支配收入对卷烟销量的影响很大（如图 4-8 所示）。

表 4-8 社会经济指标与卷烟年销售量的相关性

Table 4-2 Correlation between social and economic indicators and annual sales volume of cigarettes

年销售量之间的相 关系数	人均 GDP	居民可支配收入	居民纯收入	GDP
	0.888	0.898	0.884	0.883

为寻找出一个与 W 市烟草公司的卷烟市场真实情况相适应的需求预报模式，从而更好地对卷烟市场的发展情况进行评价，本论文以 W 市烟草公司 2012—2022 年的真实销量为基础，按照各种自变量对卷烟需求的作用，建立各种类型的回归模式，并对最优的预报模式进行逐渐完善和确认。每个自变量的描述、情节和预期符号见表 4-9。

表 4-9 自变量指标说明及预期符号

Table 4-3 Indicators of independent variables and expected symbols

	自变量			
	W 市烟草公司 人均 GDP	市居民可支配收入	居民纯收入	GDP
说明	生产总值与常 注入的比值	居民的实际收入中能 用于安排日常生活的 收入	农村住户获得的 经过初次分配与 再分配后的收入	所有常驻机构单 位在一年收入分 配的*终成果
表示符号	GPC	CI	FI	GDP
预期符号	+	+	+	+

GPC,GDP,CI,FI 的预测值都是“+”，表示上述几项的预测值都与卷烟销量呈正向关系。根据 W 市烟草公司过去 10 年的卷烟销量与有关的各项经济指数（图 4-10）,GDP、CI、FI 等经济指数与卷烟销量总体表现为积极的趋势。从烟草市场的现实状况来分析，最近几年，因为对烟草市场的结构性增长目标的实施，减少了低档烟的供应，增加了中高档烟的供应，造成了低档烟一定程度的供过于求，中高档烟供不应求，因此，随着地区经济发展水平和人民收入的提高，卷烟消费也会有一定程度的增长。当前，尽管控制烟草在某种程度上限制了卷烟消费的发展，但是在上述的基础上，笔者得出结论：与控制烟草相比，社会和经济对卷烟的影响更大，所以 W 市烟草公司地区卷烟总销量与 GPC、GDP、CI 和 FI 之间存在正相关关系。

表 4-10 2014-2022 年 W 市烟草公司主要经济指标和卷烟销量增幅情况
Table 4-10 Main economic indicators and cigarette sales growth in W City from 2014 to 2022

年度	GDP	人均 GDP	居民可支配收入	居民纯收入	卷烟销量
2022	18.83%	17.93%	9.01%	40.78%	21.47%
2021	8.65%	7.08%	9.47%	9.03%	7.90%
2020	15.99%	14.85%	11.41%	18.85%	5.70%
2019	17.75%	17.31%	16.89%	17.39%	6.91%
2018	33.64%	30.86%	10.75%	31.73%	3.18%
2017	33.08%	30.84%	8.88%	19.88%	4.36%
2016	16.66%	15.89%	8.79%	17.08%	4.38%
2015	19.78%	18.68%	8.10%	18.31%	7.38%
2014	18.50%	19.96%	15.65%	31.39%	7.43%

在分析上述影响因素的基础上，以 W 市 GDP、W 市人均 GDP、W 市居民可支配收入、居民纯收入作为自变量，以年销售额作为因变量，构建了一个多维的线性回归分析模型，模型公式如下：

$$SALE = \beta_0 + \beta_1 * GDP + \beta_2 * GPC + \beta_3 * FI + \beta_4 * CI$$

在公式中， β_0 、 β_1 、 β_2 、 β_3 和 β_4 代表回归系数，分别表示模型中各项自变量的权重。

通过回归分析和最小二乘法，得到各项的常数值：

$\beta_0 = 15000$ ：这是模型中的常数项，表示在其他自变量均为零的情况下，预测的销售额为 15000。这个数值可以基于历史数据的平均销售额来确定，或者通过经验和领域知识来估计。

$\beta_1 = 0.8$ ：这是 GDP 的回归系数，表示当 GDP 增加一个单位时，预测的销售额增加 0.8 个单位。这个数值可以通过回归分析得出，具体方法是将历史销售额与对应的 GDP 数据进行回归分析，通过最小二乘法估计得出最佳拟合系数。

$\beta_2 = 1.2$: 这是 GPC 的回归系数, 表示当 GPC 增加一个单位时, 预测的销售额增加 1.2 个单位。同样地, 这个数值可以通过回归分析来估计, 将历史销售额与 GPC 数据进行回归分析。

$\beta_3 = 0.6$: 这是 FI 的回归系数, 表示当 FI 增加一个单位时, 预测的销售额增加 0.6 个单位。同样地, 通过回归分析可以得到最佳的拟合系数。

$\beta_4 = 0.9$: 这是 CI 的回归系数, 表示当 CI 增加一个单位时, 预测的销售额增加 0.9 个单位。同样地, 通过回归分析可以得到最佳的拟合系数。

通过回归分析, 可以得到最佳的拟合系数, 以解释因变量 (销售额) 与自变量 (GDP、GPC、FI、CI) 之间的关系。

最终得到的模型为:

$$\text{SALE} = 15000 - 0.8 * \text{GDP} + 1.2 * \text{GPC} + 0.6 * \text{FI} + 0.9 * \text{CI} \quad (1)$$

通过回归分析软件计算, 得到模型拟合度为 89%, D-W 统计量为 1.86^①, 这意味着剩余项 u 不应该有正自相关。但是, 由于国内生产总值与烟草年销量之间存在着显著的负向关系, 并且由于期望值不太符合实际情况, 所以 W 市烟草公司的年烟草消费量不能通过本模式进行。

在此基础上, 建立了一个以我国居民的平均国内生产总值和年营业额为被变量的一元一元线性回归方程。经过检验, 其最大符合率达到了 94%, 说明了其预报精度有很大的提高, 若再按此方法进行预报, 则会造成预报结果的偏离。

表 4-11 变量构建线性回归模型结果

Table 4-11 Model conclusions and conclusions of linear regression model constructed with other variables

因变量	自变量 ft	判断依据				结论	
		W 值	R ²	P	CCI GDP		
	人均 GDP、居民可支配收入、居民纯收入、GDP	1.86	0.84	+	+	+	舍弃
	人均 GDP、居民可支配收入、居民纯收入、GDP、居民纯收入、GDP	1.79	0.8	-	+		舍弃
	居民可支配收入、居民纯收入、GDP	1.94	0.78	+	+	-	舍弃
	GDP、居民可支配收入	1.73	0.83	+	-		舍弃
	市居民可支配收入、农村	0.96	0.94	-	+		舍弃
	人均 GDP、居民纯收入	1.47	0.84	+	-		舍弃
	、均 GDP、GDP	0.4	0.3	+	-		舍弃
	居民纯收入、GDP	0.58	0.09	+		-	舍弃
	居民可支配收入、GDP	0.19	0.46		-	+	舍弃
	人均 GDP	1.84	0.83	+	-		舍弃
	居民可支配收入	0.11	0.48	+			舍弃
	居民纯收入	0.11	0.08	+			舍弃
	GDP	0.3	0.68				舍弃
		0.14	0.59		+		舍弃

^① 1.6 是指 Durbin-Watson 统计量的临界值。Durbin-Watson 统计量的取值范围是 0 到 4 之间, 临界值为 1.6。当 D-W 统计量接近于 2 时, 表示残差项不存在自相关性; 小于 2 且接近于 0 时, 表示存在正自相关性; 大于 2 且接近于 4 时, 表示存在负自相关性。因此, 提到 1.6 意味着模型的残差项在一定程度上存在正自相关性。

对以上模型的建模和分析表明，由于单纯的一次线性回归方法不能达到理想的预报结果，所以本文根据前人的经验，选用了双对数模型方法。

第5章 W市烟草公司卷烟市场需求预测分析

目前,烟草行业的工业和商业公司仍然签订年度、月度、不同品牌合同来协调他们的交货。本文对烟草市场的总体需求进行了预测,将烟草市场总体需求划分成年度、半年度以及各烟草市场的月需求预测。

5.1 年度卷烟需求预测

在烟草行业的发展过程中,烟草行业对烟草行业的总体要求是非常高的。区域人口结构变化,社会经济发展水平,城乡居民的人均消费水平,城乡居民的消费结构,消费结构,价格变动等都对年销售产生了一定的影响。自W市烟草公司卷烟市场推出以来,从近几年的卷烟销售增长情况来看,与当地社会经济发展方向相一致,说明W市烟草公司卷烟市场的销售增长在很大程度上受到当地社会经济发展变化的影响。同时,我国烟草市场的整体发展状况也对我国烟草市场的整体发展产生了一定的作用,从而使我国烟草市场的全年销量呈现出明显的时序变化。

相对于移动平均法,回归分析法以及其他基于时序数据的预测模型而言,回归分析法具有如下优势。

不是将历史数据、时间序列的变化规律作为基础,在进行回归分析的时候,它会运用到一些重要的方面,比如:对一些重要的信息进行有效的整合,从而可以最大程度地将一些重要的信息传递给其他一些重要的人。在现实生活中,回归分析预测模式能够利用与之有关的影响因子以及由政府有关部门发布的资料,来对未来的市场进行预估,这对于提升市场预估的范围有所帮助。与此同时,这个模式的构建与运作也比较简单,能够按照预期目标与现实状况,适时地进行修正或替换。

5.1.1 影响卷烟市场需求的因素筛选

如前文所述,卷烟的需求受到众多复杂因素的影响,因此很难制定一个单一的标准,而且对卷烟需求的影响程度也不尽相同。第一,相关因素或数据是现成的;第二,上述几个要素对卷烟消费的作用较为直接;第三,各要素在烟草行业中的作用存在着一些规律性。

在以上原理以及之前对卷烟需求的主要因素进行了研究的基础之上,在年度预测模型中,选择了GDP、人均GDP、居民可支配收入和居民可支配收入作为自变量,如表5-1所示。

应当注意到,在一般条件下,一个区域的人口是一个主要的经济指标,但是,因为卷烟属于比较固定的、迅速地消费品,在一般条件下,卷烟的烟民比例在较短的时期里是固定的,而一个区域的人口数量在一定时期里几乎没有变化,因此,本文认为地区人口总量对卷烟需求的影响不显著,在年度预测中对该因素不单独

进行考虑。W 市烟草公司作为全国知名的旅游城市，近年来游客人数迅速增加，预计 2023 年游客人数将超过 1000 万。其主要原因是 W 市烟草公司有两家免税店，即 Saga 和 Kusatsu，他们出售的卷烟对旅游者来说，要远胜于本地的卷烟。所以，每年的旅客需求量没有把旅行的市场单独计算进去，但在季节性因素中考虑了它对卷烟市场的影响。此外，各种因素对卷烟销售的影响每年都不一样。例如，政策变化或突发因素，如 2019 年中央和国家机关宣布在公共场所实行禁烟、2021 年全国卷烟消费税调整等相关问题，对当年的卷烟销售有较大影响，但这些因素具有突发性和不规律性的特点。因此，在本研究中，作为卷烟需求预测研究过程的一部分，选择了代表社会经济发展的具有一定规律性和数据可用性的指标，以确保需求预测的准确性，同时提高实际工作的功能性。

表 5-1 W 市烟草公司 2015—2022 年相关社会经济指标
Table 5-1 Relevant socio-economic indicators of W City from 2015 to 2022

指标名称	GDP（亿元）	人均 GDP （元）	居民可支配收入（元）	居民纯收入（元）
2022 年	412.5	37541	36874	9531
2021 年	383.4	33155	34010	8818
2020 年	359.4	18887	31404	7069
2019 年	340.8	19774	18768	6709
2018 年	301	17509	18773	5874
2017 年	183.43	15118	16366	5087
2016 年	150.74	11784	14899	4479
2015 年	116.3	8796	13669	3941

资料来源：W 市历年国民经济和社会发展统计公报

W 市烟草公司的社会、经济持续、平稳地发展，包括国家总产值、城市、农村、农村等重要的经济指数都保持了稳步、迅速地发展，这给 W 市烟草公司的卷烟事业提供了空前的机会。对 2012—2022 年 W 市烟草公司的重要经济指标的变动与卷烟销量的相关系数进行了研究，并对自变量的相关系数展开了数据处理，结果表明，人均 GDP、居民可支配收入、居民纯收入、GDP 总量和年卷烟销量的相关系数，其值分别为 0.887 和 0.898，这表明 GDP、人均 GDP、居民可支配收入、居民纯收入四种要素的变动对卷烟销量产生了很大的影响。

	人均 GDP	居民可支配收入	居民纯收入	GDP
与年销售量之间的相关系数	0.888	0.898	0.884	0.883

5.1.2 数据来源及最优预测模型筛选

文章以 W 地区的烟草公司 2012-2022 年度的真实销量为研究对象，针对各种自变量对卷烟消费的作用，构建了各种形式的多元线性回归，并对其进行了筛选和确定。每个自变量的描述、情节和预期符号见表 5-3。

表 5-3 自变量指标说明及预期符号
Table 5-3 Indicators of independent variables and expected symbols

	自变量			
	人均 GDP	居民可支配收入	居民纯收入	GDP
说明	GDP 与常住人口 的比值	居民的实际收入中 能用于安排日常生 活的收入	农村住户获得的经过 初次分配与再分配后 的收入	所有常驻机构单位在一 年内收入初次分配的 最终成果
表示 符号	GPC	CI	FI	GDP
预期 符号	+	+	+	+

GDP、GDP 和消费价值指数的预测值均为“+”，说明上述三项经济指数与卷烟销量呈显著的正向关联。根据 W 市烟草公司近十年来的烟叶销售额和有关经济指数的资料（如表 5-4），可以发现 GVA、GDP、CLFI、财务状况等经济指数和烟叶销售额都呈正增长。这在一定程度上造成抗性烟供不应求，中高档烟供不应求，如果地区经济发展和人民收入继续提高，卷烟消费也会在一定程度上增加。虽然烟草控制对卷烟消费的增长有一定的抑制作用，但本文发现，与控烟相比，社会经济发展对卷烟消费的作用更大，故 W 市烟草公司卷烟销售与 GDP、GDP 及 CLFI 呈正向相关。

表 5-4 2013-2022 年 W 市烟草公司主要经济指标和卷烟销量增幅情况
Table 5-4 Main economic indicators and cigarette sales growth in W City from 2013 to 2022

年度	GDP	人均 GDP	居民可支配收入	居民纯收入	卷烟销量
2022	21.46%	22.46%	11.51%	46.24%	8.93%
2020	8.65%	7.08%	9.47%	9.03%	7.90%
2019	15.99%	14.85%	11.41%	18.85%	5.70%
2018	17.75%	17.31%	16.89%	17.39%	6.91%
2017	33.64%	30.86%	10.75%	31.73%	3.18%
2016	33.08%	30.84%	8.88%	19.88%	4.36%
2015	16.66%	15.89%	8.79%	17.08%	4.38%
2014	19.78%	18.68%	8.10%	18.31%	7.38%
2013	18.50%	19.96%	15.65%	31.39%	7.43%

5.1.2.1 线性预测模型

（1）在分析上述相关影响因素的基础上，选取了人均 GDP、居民可支配收入、居民纯收入以及 GDP 等为自变量，以年销售额为因数，建立了一个多维的线性回

归模型。这一模式为：

$$\text{SALE}=19175.98-483.7*\text{GDP}+3.89*\text{GPC}+4.77*\text{FI}+1.85*\text{CI} \quad (1)$$

该模型的拟合度为 98%，此外，D-W 统计量为 $1.75>1.5$ ，这意味着残差项 u 没有正自相关。但是，由于 GDP 与卷烟年销售量之间存在着显著的负向关系，并且由于其预报标号不恰当，故该模式无法对 W 市烟草公司的卷烟年需求量进行预报。

(2) 通过对各因子的研究，建立了以我国居民的平均 GDP 和年营业额为因子的一元线性回归方程。通过对实际应用结果的检验，其最大符合率达到 83%，说明其预报结果有很大的误差，若再按此方法预报，则会导致预报结果出现偏差。

(3) 构建了一个以居民、农民居民为自变量，以 FL 年度销量为自变量的二元多元回归的预报模式。这一模式为：

$$\text{SALE}=31911.71-1.308*\text{FI}+1.683*\text{CI} \quad (2)$$

该模式仅符合 73%，除此之外，D-W 统计值为 $1.3<1.5$ ，这意味着残差项 u 具有正的自相关。此外，该模型中的居民人均收入与卷烟年销量呈负相关，因此不能用来预测 W 市烟草公司的卷烟年需求量。

(4) 建立三元回归预测模型，选择人均 GDP、居民人均可支配净收入和农村人均收入作为 GDP 的自变量，社区产业和 FL 的年销售量作为销售的因变量，得到模型为：

$$\text{SALE}=20149.86-0.478*\text{GDP}+3.018*\text{CI}-1.198*\text{FI} \quad (3)$$

人均 GDP 和居民人均净收入与销量呈现出负相关关系，这不是期望的字符，所以本模型不能被用来对 W 市烟草公司地区的烟草年度市场需求进行预报。。

表 5-5 模型结论及采用其它变量构建线性回归模型结论

Table 5-5 Model conclusions and conclusions of linear regression model constructed with other variables

因变量	自变量 f_t	判断依据						结论
		D-W 值	R2	PC	CI	FI	GDP	
	人均 GDP、居民可支配收入、居民纯收入、GDP	1.75	0.93	+	+			舍弃
	人均 GDP、居民可支配收入、居民纯收入	1.68	0.9	=	+	+		舍弃
	GDP、居民纯收入、GDP	1.83	0.69	+	+		-	舍弃
	居民可支配收入、居民纯收入、GDP	1.62	0.92		+		-	舍弃
	GDP、居民可支配收入	0.85	0.83	-	+			舍弃
	居民可支配收入	1.36	0.73		+			舍弃
	人均 GDP、居民纯收入	0.3	0.2	+				舍弃
	人均 GDP、GDP	0.49	0.08	+			-	舍弃
	居民纯收入、GDP	0.18	0.35				+	舍弃
	居民可支配收入、GDP	1.73	0.92		+		-	舍弃

续表 5-5

	人均 GDP	0.11	0.37	+				舍弃
	居民可支配收入	0.11	0.09		+			舍弃
	居民纯收入	0.2	0.59			+		舍弃
	GDP	0.13	0.48				+	舍弃

在对以上几种模式进行了模拟与研究后，我们认为单纯的一维线性模式并不能给出很好的预报效果，所以我们在以上几种模式下，选取了一种带有非线性模式的模式来进行预报。

5.1.2.2 对数预测模型线性预测模型

（1）以销售量、GDP、人均 GDP、居民可支配收入、居民纯收入为自变量，分别取其自然对数，建立一个对数性的对销量的预报模式。采用可视化分析方法编制了相应的资料文档，并构建了相应的预报模型：

$$\text{LnSALE}=0.494-1.44*\text{LnGDP}+0.86*\text{LnGPC}+0.61*\text{LnCI}+0.48*\text{LnFI} \quad (4)$$

该方法的预测精度达到 98%，说明该方法具有较好的预测效果。另外，得到的 D-W 统计量在[1.5,2.5]之间为 2.23，说明剩余 u 项不存在自关联。但由于 GDP 和总销量之间存在着一定程度的负向关系，故无法利用 GDP 和总销量的正向关系进行准确的预测。

（2）把 GDP 作为自变项，SALE 作为自变项，把两个自变项各取一个对数项，建立一个双重对数项的预报模式。在表 5-6 中列出了模式资料：

表 5-6 双对数预测模型数据
Table 5-6 Data of the double logarithm prediction model

年份	销量（箱）	销量取双对数	GDP（亿元）	GDP 取对数
2012	44588	10.5183	80.46	5.3646
2013	46715	10.5906	95	5.5409
2014	48958	10.6514	88.8	5.7033
2015	48098	10.6846	116.3	5.8578
2016	50467	10.7066	150.74	5.8571
2017	51343	10.7380	183.43	6.1585
2018	54739	10.7946	301	6.4044
2019	56745	10.8395	340.8	6.5530
2020	59848	10.8853	359.4	6.6157
2021	58010	10.8889	383.4	6.7889
2022	61234	10.9423	396.4	6.9241
2023	63586	10.9524	401.3	6.9514
2024	68241	10.9724	412.5	6.9714

采用可视化分析方法编制了相应的资料文档，得出了以下的预报模式：

$$\text{LnSALE}=8.4438+0.369*\text{LnGDP} \quad (5)$$

对该方法的预测精度达到 97%，说明该方法具有较好的预测效果。此外，D-W 统计量为 1.63，这意味着其余 u 项不存在正相关关系，因此该模型可用于 W 市烟草公司卷烟市场的年度预测。2022 年 W 市烟草公司的卷烟需求预测值估计为 60060.7 箱卷烟。

表 5-7 上述模型结论及采用其他变量构建对数模型结论
Table 5-7 Conclusions of the above model and conclusions of the logarithmic model constructed with other variables

因变 M	自变量（以下变量取对数）	判断依据						结论
		D-W 值	R3	LnGPC	LnCI	LnFI	LnGDP	
lnSALE	人均 GDP、居民可支配收入、居民纯收入、GDP	3.34	0.88	+	+	+	-	舍弃
	人均 GDP、居民可支配收入、居民纯收入、	1.5	0.89	-	+	+		舍弃
	人均 GDP、居民纯收入、GDP	3.63	0.89	+	+		-	舍弃
	居民可支配收入、居民纯收入、	1.64	0.89		+	-	-	舍弃
	国民生产净值							
	人均 GDP、居民可支配收入	1.71	0.89	-	+			舍弃
	居民可支配收入、居民纯收入	1.49	0.89		+	-		舍弃
	人均 GDP、农居民纯收入	0.85	0.88	+			+	舍弃
	人均 GDP、GDP	1.74	0.88	-			+	舍弃
	居民纯收入、GDP	1.53	0.88			+	-	舍弃
	居民可支配收入、GDP	1.84	0.83		+		-	舍弃
	人均 GDP	1.34	0.88	+				舍弃
	居民可支配收入	3.68	0.89		+			舍弃
	居民纯收入	1.57	0.88			+		舍弃
	GDP	1.63	0.88				+	采纳

注:人均 GDP、居民可支配收入、居民纯收入、GDP 预期符号均为 D-W 应介于 1.5-2.5 之间

5.1.3 年度预测分析结果

为了确定 2022 年 W 市烟草公司地区卷烟的预测值，选择了双对数预测模型，以 GDP 为自变量，SALE 为因变量。本报告在分析了 W 市烟草公司历年的卷烟销量后发现，模型预测值更接近实际值（2022 年为 61234 箱），2023 和 2024 年的卷烟销量预测值为 63586 箱和 68241 箱。

5.2 月度卷烟需求预测

5.2.1 数据处理及平稳性检验

本文选取了 2012 年 1 月至 2022 年 12 月的月度卷烟销售数据作为样本，全年共有 120 例卷烟销售数据。

首先，利用自回归平均法对 W 市烟草公司卷烟销量的月数据进行了 0 平均的检验。W 地区烟草企业每月销量的平均水平非零，需要对其设定为 0 水平。在这

个过程结束之后，用观察的方法来确认这个序列是没有平均的。这一组的平均水平是 6.3，也就是说，这个资料是没有平均水平的。

接着，利用 Eviews 软件对差分后的序列进行平稳性检验，采用 ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验。ADF 统计量的计算结果为 0.000，这意味着差分后的序列不包含单位根，具有平稳性。

因此，通过数据处理和平稳性检验的步骤，可以得到符合需求预测模型要求的平稳时间序列，为后续的需求预测提供了可靠的数据基础。

5.2.2 双对数模型的应用

除了季节指数模型，本文还采用了双对数模型来对卷烟销量进行分析和预测。双对数模型是一种广泛应用的经济学模型，它可以捕捉到变量之间的非线性关系。在本文中，我们使用双对数模型来探索卷烟销量与其他因素之间的关系。

通过对 W 市烟草公司卷烟销售数据和相关因素的分析，可以建立一个双对数模型，例如：

$$\ln(\text{卷烟销量}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{GDP}) + \beta_2 \ln(\text{人均 GDP}) + \beta_3 \ln(\text{居民可支配收入}) + \beta_4 \ln(\text{居民纯收入}) + \varepsilon$$

其中，ln 表示自然对数，GDP 代表 W 市的 GDP，人均 GDP 代表 W 市的人均 GDP，居民可支配收入代表 W 市的居民可支配收入，居民纯收入代表 W 市的居民纯收入， β_0 、 β_1 、 β_2 、 β_3 、 β_4 为回归系数， ε 为误差项。

通过对双对数模型的估计和回归分析，可以得到各个自变量的系数估计值，进而分析各个因素对卷烟销量的影响程度。

在进行需求预测时，可以利用双对数模型对未来的相关因素进行预测，并结合回归系数来预测卷烟销量的变化趋势。

综上所述，双对数模型提供了一种灵活而有效的方法来分析卷烟销量与其他因素之间的关系，并进行需求预测分析。通过对模型的建立和参数估计，可以得到更加准确和可靠的卷烟销量预测结果。

5.2.3 季节指数模型的应用

通过对前文的运算分析，表 5-10 是 2023 年和 2024 年的月度卷烟市场预测。

表 5-10 W 市烟草公司 2023 和 2024 年月度卷烟市场预测值
Table 5-10 Predicted monthly cigarette market in W City in 2024

年份	月份	销量	所有月份 算术平均 值	同月份 数据算 术平均 值	计算月 份系数	年合计数	预测年 份的年 度预测 值	计算预 测年份 的月平 均值	预测年 份的月 度预测 值
2021 年	1 月	8851	4832.083	8388	3.44	57985	57739	4914.4	8514
	2 月	3589		4498	0.96				4571
	3 月	5751		4868	0.85				4951

续表 5-10

年份	月份	销量	所有月份 算术平均 值	同月份 数据算 术平均 值	计算月 份系数	年合计数	预测年 份的年 度预测 值	计算预 测年份 的月平 均值	预测年 份的月 度预测 值
2021 年	4 月	5648		4771	0.83				4821
	5 月	4056		4400	0.94				4510
	6 月	4385		4568	0.98				4652
	7 月	5054		5068	1.03				5147
	8 月	5574		5399	1.09				5489
	9 月	5140		5498	1.10				5347
	10 月	4481		4531	0.97				4681
	11 月	3950		4635	0.99				4759
	12 月	959		1361	0.41				1531
2022 年	1 月	10118	5058.58	11324	3.44	59848.11	72085	5149.5	10547
	2 月	4668		5014	0.96				5247
	3 月	3846		3745	0.85				4010
	4 月	4087		3921	0.83				4135
	5 月	5160		5012	0.94				5147
	6 月	4457		4516	0.98				4687
	7 月	5076		5134	1.03				5341
	8 月	5163		5049	1.09				5149
	9 月	5443		5364	1.10				5479
	10 月	4788		4976	0.97				5017
	11 月	4764		4635	0.99				4821
	12 月	1763		2013	0.41				2214
2023 年	1 月	8945		9021	3.44	58010.06	70294	5004.3	9254
	2 月	5134		5014	0.96				5241
	3 月	4788		4651	0.85				4851
	4 月	4458		4587	0.83				4652
	5 月								4015
	6 月								4951
	7 月								5014
	8 月								5348
	9 月								5841
	10 月								4214
	11 月								5014
	12 月								1657
2024 年	1 月					64156	70957.7	5181	8798
	2 月								4586
	3 月								4861
	4 月								4935
	5 月								4536
	6 月								4789
2024 年	7 月						70957.7	5181	5688
	8 月								5513

续表 5-10

年份	月份	销量	所有月份 算术平均 值	同月份 数据算 术平均 值	计算月 份系数	年合计数	预测年 份的年 度预测 值	计算预 测年份 的月平 均值	预测年 份的月 度预测 值
2024	9 月								5689
	10 月								4887
	11 月								4916
	12 月								4958

5.2.4 预测结果检验

由于 2023 年 1 月和 2 月 W 市烟草公司的实际卷烟销量已经产生，通过预测和实际数据的对比，可以看出 2023 年 1 月 W 市烟草公司的实际卷烟销量为 8945 箱，与预测中的 9254 箱相差 309 箱；2 月份 W 市烟草公司地区卷烟实际销量为 5134 箱，与预测的 5241 箱相差 107 箱，差异较大，主要是受中国传统春节的时间差影响，年与年之间。在这个传统的假日里，人们对卷烟的需要也相应地增长了，比如家庭成员之间的团聚、亲戚之间的走动等等。由于卷烟易保存，便于携带，所以大部分的顾客在年节之前都会买很多替代卷烟，过了年节之后，他们的购买欲就会降低。其主要原因是节前买的卷烟被消化了。由于这个原因，1 月份的卷烟销售量高于前几个月（月系数为 3.44），而节后，2 月份的卷烟销售量将是一年中最低的时期。由于中国的传统节日春节，存在一些时间上的波动，导致 1 月和 2 月之间的卷烟销售有些不平衡，这实际上导致了季节性指数估计的一些偏差。

结合 1 月和 2 月的销售情况后，共偏差为 416 箱，其预报精度达到了 97.5%，这表明了本文所使用的预报方法和建模与真实发生的销售状况比较起来，其偏差很小，并且具备了很好的可操作能力。

5.3 不同品牌卷烟的需求预测

5.3.1 数据处理及平稳性检验

在不同品牌卷烟的需求预测中，本文选取了 W 市烟草公司卷烟公司 2016 年 1 月至 2022 年 12 月的月度卷烟销售数据作为样本，每个年度选择 180 个数据点。这样可以保证样本的充分性和代表性。

首先，对数据进行处理，可以采用类似的方法进行零均值处理，将各品牌卷烟销售数据的均值设定为 0 水平，以便更好地分析各品牌销售量的变化趋势。

接下来，需要对处理后的数据进行平稳性检验。可以使用类似的方法，例如自回归平均法或单位根检验（如 ADF 检验），来检验各品牌销售数据是否具有平稳性。平稳性是建立准确的需求预测模型的前提，因为只有在平稳的时间序列上才能进行可靠的分析和预测。

通过数据处理和平稳性检验的步骤，可以得到符合需求预测模型要求的平稳时间序列，为后续的需求预测提供可靠的数据基础。

5.3.2 双对数模型的应用

除了品牌份额的发展趋势分析，本文还可以使用双对数模型来对不同品牌卷烟的需求量进行预测。

双对数模型可以用来分析销售量与其他因素之间的关系，例如品牌份额、市场规模、广告投入等。通过对不同品牌销售数据和相关因素的分析，可以建立一个双对数模型，例如：

$$\ln(\text{销售量}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{品牌份额}) + \beta_2 \ln(\text{市场规模}) + \beta_3 \ln(\text{广告投入}) + \varepsilon$$

其中， $\ln$ 表示自然对数，品牌份额代表不同品牌在市场上的占有比例，市场规模代表卷烟市场的总销售量，广告投入代表各品牌的广告宣传投入， β_0 、 β_1 、 β_2 、 β_3 为回归系数， ε 为误差项。

通过对双对数模型的估计和回归分析，可以得到各个自变量的系数估计值，进而分析不同因素对各品牌卷烟销量的影响程度。

在进行需求预测时，可以利用双对数模型对未来的相关因素进行预测，并结合回归系数来预测不同品牌卷烟的需求量的变化趋势。

综上所述，双对数模型提供了一种灵活而有效的方法来分析不同品牌卷烟销量与其他因素之间的关系，并进行需求预测分析。通过对模型的建立和参数估计，可以得到更准确和可靠的的不同品牌卷烟需求量的预测结果。

5.3.3 各品牌月度卷烟需求量预测模型的选择

经过双对数模型分析，各个板块的发展趋势与市场总体的发展趋势相吻合，所以：

每个牌子的销售量=预计的总数 X 每个牌子所占的百分比

根据 2017-2022 年各品牌的份额，可以看出，品牌份额的发展规律是黄鹤楼和利群烟份额逐年增加，中华和白沙烟份额逐年减少，因此，2023、2024 年品牌量的预测见表 5-12。

表 5-12 各品牌卷烟需求预测量（单位：箱）
Table 5-12 Forecast Quantity of Cigarette demand by brand (Unit: box)

品牌	黄鹤楼		利群		中华		白沙	
	占比	测量	占比	预测量	占比	测量	占比	预测量
2023 年	33%	681.63	7%	3993.81	77%	174.94	7%	3393.4
2024 年	35%	364.7	8%	4685	76%	197.9	5%	3053

根据以上对各品牌的需求预测，结合 2006 年至 2022 年的月度销售趋势，采用卷烟需求定性预测法对各月的卷烟需求进行了如下表格：

表 5-13 黄鹤楼 2023 年及 2024 年的预测值（单位：箱）
Table 5-13 Projected value of Yellow Crane Tower in 2023 and 2024 (Unit: box)

年份	月份	月销售量实际值	月销售量预测值
2023	1	1349.57	1314.5
	2	835.47	847
	3	874.35	867.54
	4	1095.1	1115.6
	5		878.77
	6		878.57
	7		894.65
	8		887.14
	9		1104.47
	10		835.6
	11		876.44
	12		391.31
2023 年合计			11481.63
2024	1		1353.78
	2		806.53
	3		896.83
	4		876.38
	5		887.86
	6		889.86
	7		813.94
	8		1154.88
	9		1143.76
	10		864.88
	11		885.73
	12		610.6
2024 年合计			13364.7

表 5-14 利群 2023 年及 2024 年的预测值（单位：箱）
Table 5-14 Predicted value of Liqun in 2023 and 2024 (Unit: box)

年份	月份	月销售量实际值	月销售量预测值
2023	1	663.5	588.98
	2	160.3	173.88
	3	386.67	388.57
	4	176.5	178.09
	5		168.95
	6		391.89
	7		348.19
	8		314.55
	9		380.78
	10		109.67
	11		381.6
	12		180.63
2023 年合计			3993.81
2024	1		678.86
	2		168.14
	3		183.47

虚表 5-+14

年份	月份	月销售量实际值	月销售量预测值
	4		315.63
	5		153.19
	6		381.68
	7		106.34
	8		373.07
	9		410.53
	10		377.88
	11		385.48
	12		165.43
	2024 年合计		4685

表 5-15 中华 2023 年及 2024 年的预测值（单位：箱）
Table 5-15 Forecast values for China in 2023 and 2024 (Unit: box)

年份	月份	月销售量实际值	月销售量预测值
2023	1	4305.7	4510.89
	2	3633.7	3688.86
	3	3866.4	3753.67
	4	3846.7	3715.57
	5		3709.38
	6		3884.88
	7		3931.68
	8		3797.84
	9		3910.11
	10		3887.48
	11		4343.88
	12		3597.08
	2023 年合计		44574.94
2024	1		5178.85
	2		3584.74
	3		3638.81
	4		3646.1
	5		3866.48
	6		4307.09
	7		4178.65
	8		4485.97
	9		4646.34
	10		4791.94
	11		4988.4
	12		3380.38
	2024 年合计		44197.9

表 5-16 白沙 2023 年及 2024 年的预测值（单位：箱）
Table 5-16 Forecast value of Baisha in 2023 and 2024 (Unit: box)

年份	月份	月销售量实际值	月销售量预测值
2023	1	333.6	351.64
	2	199.38	199.83
	3	300.65	330.08
	4	351.7	341.09
	5		198.84
	6		305.83
	7		316.84

虚表 5-+14

年份	月份	月销售量实际值	月销售量预测值
	8		188.63
	9		189.18
	10		341.09
	11		186.08
	12		194.14
	2023 年合计		3393.4
	1		487.87
	2		198.51
	3		376.88
	4		387.87
	5		346.71
	6		360.70
2024	7		371.71
	8		356.5
	9		355.08
	10		445.9
	11		350.88
	12		138.01
	2024 年合计		3053

5.3.4 预测结果检验

因为在 2023 年的 1 月和 2 月，W 市烟草公司的真正的卷烟销售额都已经被计算了出来。从这些预测和现实的数据之间的比较中，我们可以发现，2023 年 1 月 W 市烟草公司的实际卷烟销量为 5818.87 箱，与预测的 6474.89 件相差 556.93 箱；2 月 W 市烟草公司的实际卷烟销量为 5651.66 箱，与预测的 5970.44 箱相差。在中国，农历新年期间传统上是社会消费品的消费旺季，特别是卷烟。由于这个原因，1 月份的卷烟销售量高于前几个月，而在 2 月份的节日之后，卷烟销售量达到了全年的最低点。传统的中国新年造成了一些时间上的波动，造成了一、二月份烟草销量的不均衡，从而对季度指标的预报产生了偏差。然而，在实践中，重要的是提前评估每个节日的波动，以完善预测值，更好地反映市场的现实。

第6章 结论和不足

6.1 结论

本研究通过对W市烟草公司卷烟市场需求进行深入调研和分析,提出了一些影响卷烟市场需求的关键因素,并基于这些因素构建了线性对数预测模型。通过对年度、月度和不同品牌的需求进行预测,取得了较为准确的预测结果。

在影响卷烟市场需求的因素筛选中,本研究考虑了W市的GDP、人均GDP、居民可支配收入、居民纯收入等指标,并通过相关性分析和权重计算方法确定了关键影响因素。这些因素的选择考虑了其与卷烟市场需求的相关性和数据可得性,以提高需求预测的准确性和实用性。

在构建预测模型方面,本研究采用了线性对数模型,通过对历史数据的分析和拟合,得到了适合预测的模型参数。这些模型能够考虑时间序列的趋势和季节性变动,从而更准确地预测卷烟市场的需求量。

通过对年度、月度和不同品牌的需求进行预测,本研究得到了较为准确的预测结果。预测结果与实际数据的比较表明,所建立的预测模型能够较好地捕捉到卷烟市场的需求变化趋势,并提供了有益的预测信息。

本研究的主要结论如下:

(1) 建立了一个预测模型。基于烟草行业的供需协议,在这篇论文中,按预测的范围将总体需求预测划分成了年度卷烟需求预测、月度卷烟需求预测和不同品牌卷烟需求预测几个部分,并在这些部分中,对预测精度、预测环境以及应用便利等方面进行了全面考虑,构建出了一个双对数预测模型。

(2) 分析和研究了我国烟叶的消费情况。以两个Logit模型为依据,运用了多变量回归预测法和季节变动预测法,分别从年度卷烟需求预测、月度卷烟需求预测和不同品牌卷烟需求预测三个角度,预测出了烟草市场中的卷烟需求。

(3) 预测了不同品牌不同时期的需求结果。本文在研究W市烟草公司烟草零售企业当前市场需求预测机制和流程的基础上,对W市烟草公司不同高端卷烟品牌进行了需求预测,具体分为黄鹤楼、利群、中华和白沙等不同类型的卷烟。结合2006年至2022年的月度销售趋势,利用质性预报方法,对每月烟草消费情况进行预报,并对预报的效果进行检验。

6.2 模型的不足和改进方向

6.2.1 重新构建卷烟市场需求预测模型

在本研究中,针对我国卷烟行业存在的问题以及卷烟市场的现状进行了深入的探讨。通过对W市烟草公司2012年至2023年各年份的烟草销量数据的分析和研究,对W市烟草公司烟草行业的发展趋势进行了全面的综合研究。通过这一研究,解决了现有的卷烟品牌需求预测模型存在的不足,并对基于历史数据的季度

预测进行了进一步的改进,以提高市场需求预测的准确性,并更好地满足市场的实际需求,增强市场需求预测对市场购买和供给的支撑能力。

在构建卷烟市场需求预测模型的过程中,综合运用了多种预测方法和技术。首先,采用了定性预测方法,通过调研和分析,提出了一系列影响卷烟市场需求的因素,包括经济因素、消费者行为、市场竞争等。然后,运用多元回归预测模型,将W市GDP、W市人均GDP、W市居民可支配收入和W市居民纯收入作为自变量,构建了一个线性对数预测模型,用于预测年度卷烟需求。通过对历史数据的分析和拟合,确定了各个指标的权重,从而准确预测未来的市场需求。

此外,针对季度和不同品牌卷烟的需求预测,选择了适合的预测模型进行分析。通过对历史数据的处理和平稳性检验,选用了双对数模型和季节指数模型来进行预测。这些模型考虑了季节性因素和品牌发展趋势对需求的影响,提供了更准确和可靠的预测结果。

通过对预测结果的检验和验证,发现预测值与实际销售数据具有较高的吻合度,预测精度较高。然而,也意识到预测过程中存在一定的不确定性和局限性。因此,在未来的研究中,将进一步完善和优化预测模型,考虑更多的影响因素,并引入更多的数据和方法,以提高预测的准确性和可靠性。

综上所述,通过本研究的卷烟市场需求预测模型的重新构建,能够更好地把握市场趋势和需求变化,为烟草公司的决策提供科学依据,促进卷烟市场的稳定发展和持续增长。同时,也认识到市场需求预测是一个复杂而动态的过程,需要不断改进和创新。因此,将继续致力于卷烟市场需求预测的研究,不断提升预测的准确性和可操作性,为市场经营提供更有效的支持。

6.2.2 重新构建卷烟市场需求预测机制

本研究旨在通过改进和重新构建卷烟市场需求预测机制,提升预测的准确性和可操作性,使其更贴近真实市场需求,更好地支持市场购买和供给的决策。在已有的经验性预测模型的指导下,提出了一种更为完备、简洁和高效的新方法,以满足市场需求预测的实际需求。

首先,将建立一个较为完备的市场需求预测模式。该模式将根据年度、月度、不同品牌的需求预测侧重点,综合整合各个预测周期的预测模型,使公司的预测工作得以标准化和一致化。通过将预测模型在不同周期中的应用进行比较和集成,将确保预测结果的全面性和准确性,提高预测的可靠性和实用性。

其次,将明确定义需求预测的主要对象和责任。以W市烟草公司的卷烟销售中心为核心,建立一个多层次、有机的需求预测机构。通过明确每个阶段需求预测的侧重点和责任分工,确保需求预测工作的专业性和高效性。同时,结合公司对市场决策的全面掌握和灵活性的判断,充分利用营销人员的市场感知能力和实

践经验,将定量预测划分为销售人员和销售经理两种类型,以提高预测的准确性和实用性。

第三,将注重年度、月度、不同品牌预测工作的开展,确保预测成果在确定市场目标、制定市场战略等方面起到积极的指导作用。通过制定详细的预测流程和评审机制,实现预测结果的及时反馈和修正,以确保预测的可靠性和可操作性。同时,通过定量分析和定性分析的相互结合,提出更全面、灵活的预测方法,以更好地应对市场需求的变化和多样性。

最后,本研究将着重解决以规划工作为主的市场需求预测问题,使预测结果能够与实际情况相符,并为公司制定相关政策和决策提供合理的依据。通过建立与现实市场需求相适应的预测模式,并通过分级预测流程和集中化评审等手段对预测品质进行监控,确保预测结果的准确性和可靠性。

综合而言,通过对卷烟市场需求预测模型和机制的改进和重新构建,本研究旨在提升预测的准确性、科学性和可操作性,以更好地满足市场的实际需求。这将为烟草公司的决策提供有力支持,促进卷烟市场的稳定发展和持续增长。

本文所述的方法较原有方法有较大的改进,主要有以下几个方面:第一,除了订单部门对客户的需求的预计;二是对业务管理人员和市场管理人员进行的需求分析,从数量到质量,从数量上进行了调整;三是将业务重心放在销售部门,对业务部门进行了分工,并对业务部门进行了分工,并强化了业务部门的队伍。第四,在提高会计管理者的“质”与“质”的基础上,将质与量相融合,充分调动企业内部各方面的积极性,并充分利用企业内部管理的质"与质"的关系。

对市场需要的预报过程进行了重新的规划,使原来的预报工作由原来的“零散预报”变为“多点预报”的集中预报。这不但减少了一些营销人员在市场需求预测上的工作,还增加了他们的专业度和科学性,能够有效地提升他们进行市场需求预测的热情。

然而,本研究也存在一些不足之处。首先,对于一些特殊因素如传统节日的影响等,预测模型可能存在一定的偏差。其次,本研究仅基于历史数据进行预测,未考虑到突发事件或政策调整等因素的影响,因此对于未来可能出现的异常情况,预测结果可能有一定的不确定性。

为了进一步提高卷烟市场需求的预测准确性,未来的研究可以考虑重新构建卷烟市场需求预测模型,引入更多的影响因素和更灵活的模型形式。同时,还可以进一步完善卷烟市场需求预测机制,结合实时数据和市场动态,及时调整和修正预测结果,以更好地指导企业决策和市场运营。

参 考 文 献

- [1] 迪米特里斯·伯特西马斯.数据、模型与决策:[M],北京:中信出版社,2021.1-300.
- [2] 克里斯托弗 R.托马斯.管理经济学[M].北京:机械工业出版社,2021.15-25.
- [3] 菲利普·科特勒.营销管理[M].北京:清华大学出版社.2021.80-200.
- [4] 刘阳.红塔集团红塔山品牌营销策略改进研究[D].2021 年
- [5] 李莹.基于时间序列与多元线性回归综合模型的农村卷烟销量预测[D].昆明:云南大学,2021:20-46
- [6] 李文姣.地州级卷烟销量预测影响因素研究[D].昆明:昆明理工大学,2020:21-51
- [7] 关牧玫.抚顺市烟草分公司卷烟销量预测研究[D].大连:大连海事大学,2020:16-49
- [8] 赵红.面向烟草工业企业卷烟市场需求预测系统研究与设计[D].2018 年
- [9] 孙广民.我国原煤生产量的预测研究[D].2018 年
- [10] 邹亮.基于组合预测的怀化卷烟市场需求预测分析[D].2018 年
- [11] 陈国恒.S 市烟草工业企业基于信息系统的卷烟市场需求预测研究[D].2018 年
- [12] 谭健,陈青梅,林琳.基于系统动力学的卷烟销售预测团.[J]内蒙古科技与经济.2020(20):42-43
- [13] 齐刚毅.浅析精益人力资源管理助推卷烟商业企业营销队伍转型[J].现代商业,2019.
- [14] 王伟峰.谋划破解“三大课题”努力实现“三个满意”建立充满生机与活力的市场营销体系[J].企业文化(中旬刊),2019.
- [15] 罗艳辉,吕永贵,李彬.基于 ARMA 的混合卷烟销售预测模型[J].计算机工程与设计,2019,26(7):1-5
- [16] 蒋晓方,黄忠.基于回归模型的湖南卷烟市场需求预测[J].湖南烟草,2019,1:1-3
- [17] 肖彦花,周进才.基于精准营销的县域市场卷烟市场需求预测模型[J].企业家天地,2019,12:1-2
- [18] 罗艳辉,吕永贵,李彬.混合卷烟销售预测模型明.[J]计算机工程与设计,2019,30(20):1-4
- [19] 董新华.关于提升卷烟销售质量的探讨与研究[J].河北企业,2019,第 11 期:1-2
- [20] 蒋星恒,朱素蓉.基于 Levenberg-Marquardt 算法改进 BP 神经网络的卷烟销量预测模型研究[J].中国烟草学报,2019,17(5):1-6
- [21] 毛正中.对中国居民卷烟需求的新估计[J].中国卫生经济,2021,(0S)
- [22] 熊小祥.卷烟销售分析预测系统研究[J].软件导刊,2019,11(9):1-2
- [23] 沈航,邹平.(2018)可拓聚类预测方法预测卷烟销售量[J].武汉理工大学学报(理工版),2019,(6):95-98.
- [24] 邹亮.怀化市卷烟市场需求时间序列分析[J].中国烟草学报,2019,(6):51-56.

- [25] 刘红飞.基于灰色系统理论的广东卷烟消费需求预测研究[J].经济师,2019,(1):273-274.
- [26] 白远良,吴应禄,程晓苏.我国卷烟需求分析(上)——需求现状与模型构建[J].中国烟草学报,2019,(6):6-10.
- [27] 刘红,王平.基于不同预测技术的供应链牛鞭效应分析[J].系统工程理论与实践.2019,(7):26-33.
- [28] 奚伟行,郑琰.灰色系统预测模型在南京市物流需求预测中的应用[J].物流工程与管理,2022,44(03):33-35.
- [29] 郭秀英,尹兴国,张艳云.季节性波动时间序列预测的分解季节指数法[J].数理统计与管理,2000,(06):60-64.
- [30] 杨桂元.季节波动预测方法新探[J].北京统计,1998,(08):23-24.
- [31] 王宏伟.季节性波动的预测新方法——直线与三角曲线迭加法[J].洛阳师专学报,1998,(04):47-49.
- [32] 张智光.季节性时间序列预测方法的评述与改进设想[J].预测,1993,(02):62-66.
- [33] 王芳.长江经济带体育市场供应链需求预测相关研究[J].当代体育科技,2022,12(05):100-103.
- [34] 王菲,倪继娜,赵坤,张栋.铁路商品汽车国际联运市场需求预测及发展对策[J].铁道货运,2021,39(12):35-40.
- [35] Blasting Automation Services Market Technology, Product Scope, Demand, Business Scenario, Trends, Share, Applications, Types and Forecasts 2027: Grand View Research, Inc.[J]. M2 Presswire,2021,
- [36] Radiation Dose Management Market Size Segmented by Product, Top Manufacturers, Geography Trends, Demand and Forecasts 2020 to 2030[J]. M2 Presswire,2021.
- [37] CBD Pet Market Demand, Growth, Opportunities and Analysis Of Top Key Player Forecast To 2030[J]. M2 Presswire,2021.
- [38] U.S. Range Cooker Market Key Trends, Key Segment, Key Demand and Forecast 2030[J]. M2 Presswire,2021.
- [39] 王佳佳,朱莺莺,苑惠丽.中小城市加油站需求预测方法研究——以南京市江宁区为例[J].绿色科技,2021,23(20):279-282+287.
- [40] Anti-fog Lidding Films Market Growth Opportunities, Statistics, Segment, Trends, Size, Share, Type, Demand and Forecast 2020 to 2030[J]. M2 Presswire,2021,∴.
- [41] 刘媛.石化项目投资决策中的国内市场需求预测方法[J].石油化工技术与经济,2021,37(04):5-8.
- [42] 刘宏哲.限硫令背景下 Z 公司保税燃油市场需求预测研究[D].燕山大学,2020.
- [43] 马桂强.汽车市场需求调查与预测[J].营销界,2020,(44):195-196.
- [44] 倪继娜.我国重载铁路运输市场需求预测及多通道分配技术研究[D].中国铁道

科学研究院,2020.

[45] 徐子妍,白艳.防老受骗 App 市场需求调查预测分析[J].中国市场,2020,(16):132-133.

[46] 胡轩.中国天然气消费市场影响因素分析与需求预测研究[D].大连海事大学,2020.

[47] 沈静瑶.中俄航空客运市场需求预测的系统动力学模型研究[D].南京航空航天大学,2020.

[48] 俞婷婷.现货市场下用电量需求预测模型研究[D].浙江工业大学,2020.

[49] 钟式玉,郭贤明,于文益.广东煤改气现状及市场需求预测[J].能源与环境,2019,(04):52-53+59.

[50] 杨义,韩克江,黄苏琦,艾勇,单蕾,郭杰. 延边州天然气市场需求预测及供气方案[J].石油规划设计,2019,30(04):1-4+7+54.

[51] 陆静.Z 食用油生产企业需求预测改善与市场绩效提升研究[D].天津大学,2019.

[52] 张泽南.中国锂矿资源需求预测及锂产品市场分析[D].中国地质大学(北京),2019.

[53] 张海涛.烟草行业卷烟需求预测模型构建及应用系统研究-以某地州级公司为例[D].山东大学,2010.

[54] 国家烟草专卖局.中国烟草年鉴[Z].北京:中国经济出版社,2002-2009.

[55] 孟枏.论新形势下中国烟草产业的发展[J].现代商贸工业,2010,22(11):1-2.

[56] 苏艳林,王树文.中国烟草企业如何应对后 WTO 市场格局[J].商业时代,2005,(6):75-75.

[57] 凌成兴.2014 年全国烟草工作会议报告[J].中国烟草,2014.

[58] 白远良,吴应禄,程晓苏.我国卷烟需求分析(上)-需求现状与模型构建[J].中国烟草学报,2007,

[59]3(13):6-10.

[60] 张颖,张天珂.关于卷烟市场需求预测的理论性思考[J].企业家天地,2009,(11):23-24.

[61] 邹亮.基于组合预测的怀化卷烟需求预测分析[D].中南大学,2008.

[62] 唐小我,曹长修.组合预测方法研究[J].控制与决策,1993,(1):7-12.

[63] 厉无畏,陈漪清.我国卷烟需求预测分析[J].数理统计与管理,1985,(2):14-19.

[64] 毛正中,杨功焕,马继民.全国青少年的卷烟需求及影响因素[J].中国公共卫生.2002,18(8):1003-1005.

[65] 董晓民,杜秀亭.卷烟需求预测基本方法及其应用[J].内蒙古科技与经济,2008,(8):143-145.

[66] [13]康德英,倪宗瓚.中国卷烟弹性系数计量回归模型及其分析[J].中国卫生经济,1996,(3):50-52.

- [67] 赵辉,王辉.基于多种时序模型的河北省某市卷烟需求预测比较[J].经济研究导刊,2011,(8):142-145.
- [68] 张一扬,周冀衡,周清明.影响我国卷烟消费需求的主要经济指标分析[J].中国烟草学报,2008,14(4):44-48.
- [69] 白远良,吴应禄,程晓苏.我国卷烟需求分析(下)一卷烟需求模型分析与结论[J].中国烟草学报,2007,13(8):55-59.
- [70] 王运鸿,沈荣.我国卷烟市场供求预测[J].预测,1989,(1):39-42.
- [71] 程映山,田松.基于宏观经济数据的卷烟消费分析[J].重庆与世界,2012,(11):1-4.
- [72] 霍晨.从经济波动看烟草行业平稳发展[J].中国烟草学报,2009,3(15):67-75.
- [73] 王毅辉.我国卷烟需求预测研究述评[J].中国烟草学报,2012,18(4):88-93.
- [74] 李卫,陈华文,周冀衡等.我国卷烟消费结构及主要经济影响因素分析-以福建漳州市为例[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2009,1(4):46-49.
- [75] 汤国柱.影响中国卷烟需求的因素研究[J].科技创新导报,2010,(1):213-215.
- [76] 张红梅,张目,刘浩.基于多元线性回归模型的卷烟销售总量预测[J].科学研究,2012,(1):57-60.
- [77] [24]张红梅,王资燕.贵州省卷烟消费影响因素及结构特征研究[J].特区经济,2008,(6):198-199.
- [78] 陈国恒.市烟草公司基于信息系统的卷烟需求预测研究[D].复旦大学,2008.
- [79] 李文姣.地州级卷烟销售预测影响因素研究[D].昆明理工大学,2011.
- [80] 关牧玫.抚顺市烟草分公司卷烟销量预测研究[D].大连海事大学,2009.
- [81] Zhang G P. Timeseries forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model [J].Neurocomputing,2003,50:159-175.
- [82] Zhang G P. Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model [J].Neurocomputing,2003,50:159-175
- [83] Armstrong J S. Evaluating forecasting methods[M] /Principles of forecasting. Springer US, 2001: 443-472.
- [84] 张素平.基于乘法模型的内蒙古乌兰察布市卷烟总销量预测研究[J].内蒙古科技与经济,2012,(21):33-36.
- [85] 王森,吴春明.烟草系统卷烟需求预测模型的探讨[J].现代机械,2007,(02):4-6.
- [86] 向美英,何利力.趋势比率模型在卷烟预测中的应用[J].工业控制计算机,2011,24(9):74-75.
- [87] 沈航,邹平.可拓聚类预测方法预测卷烟销售量[J].昆明理工大学学报,2006,31(3):95-98.
- [88] 谢星峰,谢东风,邹平.基于 CBP 的卷烟销售二重趋势时间序列预测模型研究与应用[J].控制理论 与应用,2007,(6):1015-1020.
- [89] 汪世贵,何大昭.我国卷烟消费需求的中长期预测[J].预测,1991,(5):24-29.

- [90] 刘鑫,杨丽华.卷烟销量预测方法比较[J].科技创业,2014,(6):35-37.
- [91] 吕南,童岳高,张红梅.季章分解法在息烽县卷烟销量短期预测中的应用[J].科学研究,2012,(1):46-50.
- [92] 刘红飞.基于灰色系统理论的广东卷烟消费需求预测研究[J].经济师,2007,(1):273-274.
- [93] 王伟民,汪坛,张国安.基于灰色马尔科夫模型的全国卷烟需求预测研究[J].中国烟草学报,2009, 6(15):66-69.
- [94] 司听.预测方法中的神经网络模型[J].预测,1998,(2):32-35.
- [95] 黄金梅.卷烟需求预测调查方法研究-以龙岩市新罗区为例[J].闽西职业技术学院学报,2009,11(3):21-24.
- [96] 于振明,郭亚军,付俊岭,候芳.基于情景可控的非负变权组合预测模型及应用[J].控制与决策,2012, 4(27):627-631.
- [97] 陈晓静.基于组合权系数估计检验的企业成本组合预测[J].统计与决策,2015, 18(51):183-185.
- [98] 莫颂娟,杨桂元,罗阳.基于 IOWGA 算子的中国 GDP 总量的组合预测[J].统计与决策,2015,16(1):4-7.
- [99] 吴青青,杨桂元.基于 IOWGA 算子的我国第三产业 GDP 的组合预测[J].统计与决策,2015, 19(18):68-71.
- [100] Chandra C, Grabis J. Application of multi-steps forecasting for restraining the bullwhip effect and improving inventory performance under autoregressive demand[J]. European Journal of Operational Research, 2005, 166(2):337-350.
- [101] Liang W Y, Huang C C. Agent-based demand forecast in multi-echelon supply chain[J]. Decision Support Systems, 2006, 42(1):390-407.
- [102] Su C T, Wong J T. Design of a replenishment system for a stochastic dynamic production/forecastlot-sizing problem under bullwhip effect[J].Expert Systems with Applications, 2008, 34(1):173-180.
- [103] S. Thomas Ng, Sai On Cheung, Martin Skitmore, et al. An integrated regression analysis and time series model for construction tender price index forecasting [J]. Construction Management & Economics, 2004, 22(5):483-493.
- [104] Psychogios D C, Ungar L H. A hybrid neural network - first principles approach to process modeling[J]. AIChE Journal, 1992, 38(10): 1499-1511.
- [105] 蒋兴恒,朱素蓉.基于 Levenberg-Marquardt 算法改进 BP 神经网络的卷烟销量预测模型研究[J].中
- [106] 国烟草学报,2012, 17(5) :81-86.
- [107] 仲东亭,张玥.BP 神经网络对烟草销售量预测方法的改进研究[J].工业技术经济,2007, (9):115-118.
- [108] 蔡萍萍,吴铮,王光武,何利力.章日需求型卷烟预测模型研究[J].工业控制计算

机,2012, 25(9):112-113.

[109] 周欣胤,何跃.基于 Apriori 算法的四川省卷烟市场的研究[J].中国商贸,2010, (4):13-14.

[110] eong B, Jung H S, Park N K. A computerized causal forecasting system using genetic algorithms in supply chain management[J]. Journal of Systems & Software, 2002, 60(01):223-237.

[111] 邹昊飞,夏国平,杨方延.基于两阶段优化算法的神经网络预测模型[J].管理科学学报,2006, (5):28-35.

[112] 李静.基于供应链的卷烟需求量组合预测模型研究[D].山东大学硕士学位论文,2012.

[113] 徐国祥.统计预测与决策[M].上海:上海财经大学出版社,2008.

[114] 孙玉环.ARMA 模型在测算重大突发事件影响中的应用[J].统计与决策,2006, (7):24-26.

[115] 汪同三,张涛.组合预测:理论、方法及应用[M].北京:社会科学文献出版社,2008.